

Catálogo

2do parcial 4k4.....1

2do Parcial Teórico B.....6

2do Parcial Teórico B.....11

2º parcial de RIN 4K2.....16

2º RIN 4k1.....28

2º teorico.....71

Redes de Información – 2do Parcial 4k4 - Fecha: 12/11/2021

Nombre y Apellido:

Nro Legajo:

1. El equipo de la recepción tiene la siguiente configuración de red, ¿es posible saber si la red a la que pertenece este equipo tiene configurado VLANs?

```
Propiedades  Recepcion [X]
root@Recepcion:~# ifconfig
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr b6:98:f7:95:ec:a9
          inet addr:192.168.10.10  Bcast:192.168.10.255  Mask:255.255.255.0
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:22 errors:0 dropped:16 overruns:0 frame:0
          TX packets:6 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:1460 (1.4 KiB)  TX bytes:360 (360.0 B)
          Interrupt:5

lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:0 (0.0 B)  TX bytes:0 (0.0 B)

root@Recepcion:~#
```

2. Juan administra la red de la empresa y tiene problemas con un equipo que pertenece a la VLAN 20, no logra conectarse con las demás VLANs. Según Juan el problema está en el switch que tiene la configuración de la siguiente imagen, ¿Qué problema tiene?

```
Propiedades  VSwitch-PB [X]
(VSwitch-PB) port list
Listado de Puertos
Port    PVID    Enabled
-----
eth0     none    True
eth1     10      True
eth2     20      True

(VSwitch-PB) vlan list
Listado de vlans
VLAN Name      Untagged Ports      Tagged Ports
-----
10              eth1
20              none                 eth0
```

Redes de Información – 2do Parcial 4k4 - Fecha: 12/11/2021

Nombre y Apellido:

Nro Legajo:

3. En la siguiente imagen podemos ver la tabla de rutas que el programa bird arma para el router.
- ¿Qué ruta (ip del vecino) tomaran los paquetes que se dirigen a la red 192.168.4.0?
 - ¿Cuántas redes se conocen por estar directamente conectadas?
 - ¿Cuál es la distancia administrativa utilizada por el protocolo RIP?
 - ¿Qué sucede si a través de otro protocolo se aprende una misma red, pero esta indica otro camino para llegar a la misma?

```
root@Router2:~# birdc show route
BIRD 1.4.5 ready.
192.168.1.0/24    via 192.168.2.1 on eth0 [MyRIP 19:46:06] * (120/2)
192.168.2.0/24    dev eth0 [direct1 19:37:43] * (240)
                  via 192.168.2.1 on eth0 [MyRIP 19:46:06] (120/2)
192.168.3.0/24    dev eth1 [direct1 19:37:43] * (240)
                  via 192.168.3.2 on eth1 [MyRIP 19:46:03] (120/2)
192.168.4.0/24    dev eth2 [direct1 19:37:43] * (240)
                  via 192.168.4.2 on eth2 [MyRIP 19:46:03] (120/2)
192.168.5.0/24    via 192.168.3.2 on eth1 [MyRIP 19:46:03] * (120/2)
192.168.6.0/24    via 192.168.4.2 on eth2 [MyRIP 19:46:03] * (120/2)
```

4. ¿Cuántos saltos hay de la PC1 a la red 192.168.6.0/24?

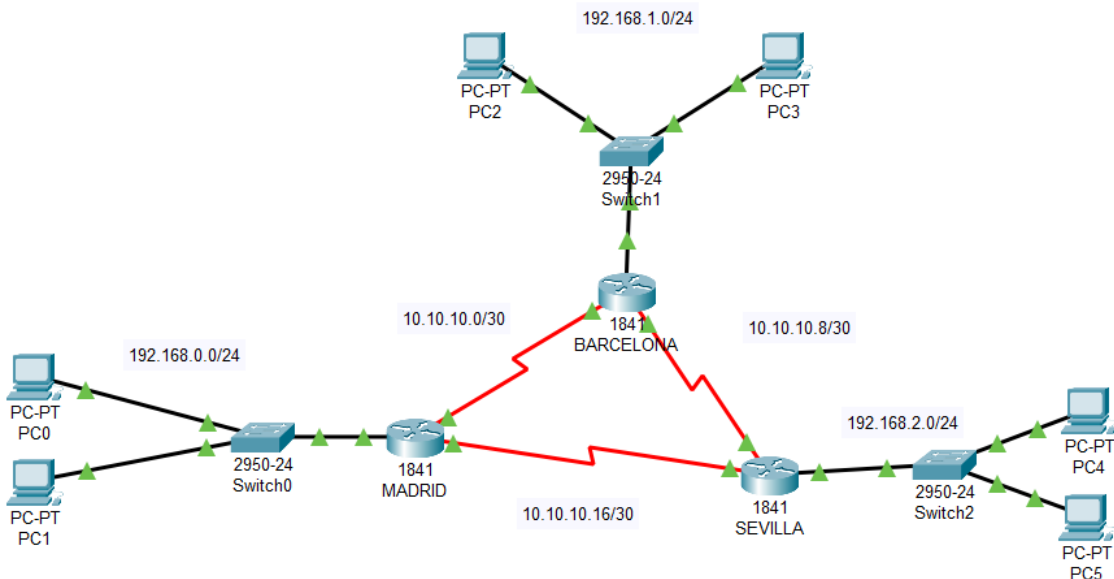
```
root@PC1:~# traceroute -n 192.168.6.10
traceroute to 192.168.6.10 (192.168.6.10), 30 hops max, 60 byte packets
 1  192.168.1.1  0.088 ms  0.038 ms  0.035 ms
 2  192.168.2.2  0.087 ms  0.065 ms  0.154 ms
 3  192.168.7.10 0.120 ms  0.095 ms  0.083 ms
 4  192.168.6.10 0.129 ms  0.128 ms  0.113 ms
root@PC1:~# █
```

Redes de Información – 2do Parcial 4k4 - Fecha: 12/11/2021

Nombre y Apellido:

Nro Legajo:

5. Dada la siguiente topología indicar:



a. A que dispositivos corresponden las siguientes tablas:

```
10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
  10.10.10.0 is directly connected, Serial0/1/0
  10.10.10.8 is directly connected, Serial0/1/1
  10.10.10.16 [110/20] via 10.10.10.10, 00:14:55, Serial0/1/1
192.168.0.0/24 [110/21] via 10.10.10.10, 00:14:45, Serial0/1/1
192.168.1.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.2.0/24 [110/11] via 10.10.10.10, 00:14:55, Serial0/1/1
```

Respuesta:

```
10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
  10.10.10.0 [110/2010] via 10.10.10.17, 00:12:08, Serial0/1/0
  10.10.10.8 is directly connected, Serial0/1/1
  10.10.10.16 is directly connected, Serial0/1/0
192.168.0.0/24 [110/11] via 10.10.10.17, 00:12:08, Serial0/1/0
192.168.1.0/24 [110/2001] via 10.10.10.9, 00:12:08, Serial0/1/1
192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
```

Respuesta:

Redes de Información – 2do Parcial 4k4 - Fecha: 12/11/2021

Nombre y Apellido:

Nro Legajo:

```
192.168.1.0/24 [120/1] via 200.0.0.5, 00:00:12, Serial0/0/0
192.168.2.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
192.168.3.0/24 [120/1] via 200.0.0.9, 00:00:10, Serial0/0/1
200.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
    200.0.0.0 [120/1] via 200.0.0.5, 00:00:12, Serial0/0/0
        [120/1] via 200.0.0.9, 00:00:10, Serial0/0/1
    200.0.0.4 is directly connected, Serial0/0/0
    200.0.0.8 is directly connected, Serial0/0/1
```

Respuesta:

```
    10.0.0.0/30 is subnetted, 3 subnets
C    10.10.10.0 is directly connected, Serial0/1/0
O    10.10.10.8 [110/4000] via 10.10.10.18, 00:09:09, Serial0/1/1
C    10.10.10.16 is directly connected, Serial0/1/1
C    192.168.0.0/24 is directly connected, FastEthernet0/0
O    192.168.1.0/24 [110/2001] via 10.10.10.2, 00:08:59, Serial0/1/0
O    192.168.2.0/24 [110/2001] via 10.10.10.18, 00:09:09, Serial0/1/1
```

Respuesta:

- b. ¿Qué sistema de enrutamiento se está utilizando? Comente brevemente en 3 líneas de que se trata y como funciona.

Redes de Información – 2do Parcial 4k4 - Fecha: 12/11/2021

Nombre y Apellido:

Nro Legajo:

6. De la siguiente captura responda:

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
23	4.309289	192.168.68.67	104.26.11.240	TCP	54	64482 → 443 [FIN, ACK] Seq=1 Ack=1 Win=1024 Len=0
25	4.328454	192.168.68.67	104.26.11.240	TCP	54	64482 → 443 [ACK] Seq=2 Ack=2 Win=1024 Len=0
17	2.437808	192.168.68.67	142.250.0.188	TCP	55	60834 → 5228 [ACK] Seq=1 Ack=1 Win=512 Len=1
8	0.498511	192.168.68.67	142.250.219.132	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=80/20480, ttl=128 (reply in 9)
15	1.523328	192.168.68.67	142.250.219.132	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=81/20736, ttl=128 (reply in 16)
19	2.549058	192.168.68.67	142.250.219.132	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=82/20992, ttl=128 (reply in 20)
21	3.578908	192.168.68.67	142.250.219.132	ICMP	74	Echo (ping) request id=0x0001, seq=83/21248, ttl=128 (reply in 22)
2	0.226734	77.234.42.88	192.168.68.67	TCP	58	80 → 64488 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=64240 Len=0 MSS=1412
5	0.431046	77.234.42.88	192.168.68.67	TCP	54	80 → 64488 [ACK] Seq=1 Ack=948 Win=64053 Len=0
6	0.431046	77.234.42.88	192.168.68.67	HTTP	303	HTTP/1.1 200 OK (application/x-enc)
9	0.547948	142.250.219.132	192.168.68.67	ICMP	74	Echo (ping) reply id=0x0001, seq=80/20480, ttl=113 (request in 8)
10	0.601560	77.234.42.88	192.168.68.67	TCP	54	80 → 64488 [FIN, ACK] Seq=350 Ack=0 Win=64053 Len=0
> Frame 8: 74 bytes on wire (592 bits), 74 bytes captured (592 bits) on interface \Device\NPF_{25325ECC-D028-43AD-9078-9C436AE7CB1}, id 0						
✓ Ethernet II, Src: IntelCor_38:7a:84 (f4:8c:50:38:7a:84), Dst: c0:06:c3:80:e3:f4 (c0:06:c3:80:e3:f4)						
> Destination: c0:06:c3:80:e3:f4 (c0:06:c3:80:e3:f4)						
> Source: IntelCor_38:7a:84 (f4:8c:50:38:7a:84)						
Type: IPv4 (0x0800)						
✓ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.68.67, Dst: 142.250.219.132						
0100 = Version: 4						
.... 0101 = Header Length: 20 bytes (5)						
> Differentiated Services Field: 0x00 (DSCP: CS0, ECN: Not-ECT)						
Total Length: 60						
Identification: 0xdfcb (57291)						
> Flags: 0x0000						
Fragment offset: 0						
Time to live: 128						
Protocol: ICMP (1)						
0000	c0 06 c3 80 e3 f4 8c 50 38 7a 84 08 00 45 00	----- P8z...E-				
0010	00 3c df cb 00 00 80 01 eb 8a c0 a8 44 43 8e fa	-<----- --DC--				
0020	db 84 08 00 4d 0b 00 01 00 50 61 62 63 64 65 66	----M--- -Pabcdef				
0030	67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 71 72 73 74 75 76	ghijklmn opqrstuv				
0040	77 61 62 63 64 65 66 67 68 69	wabcdefg hi				

- ¿Qué tipo de aplicación corresponde a la imagen?
- ¿Para qué se utiliza dicha aplicación?
- ¿Qué comando (completo) se está ejecutando en la línea seleccionada?
- El resultado del comando anterior, ¿fue exitoso?, si/no, ¿por qué?

Finalizado el	martes, 27 de octubre de 2020, 18:50
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 27 de octubre de 2020, 19:19
Tiempo empleado	28 minutos 29 segundos
Puntuación	9,13 de 10,00 (91%)

Un socket queda definido por un par ✓ de direcciones IP, local y remota

números de puerto ✓ y un par de

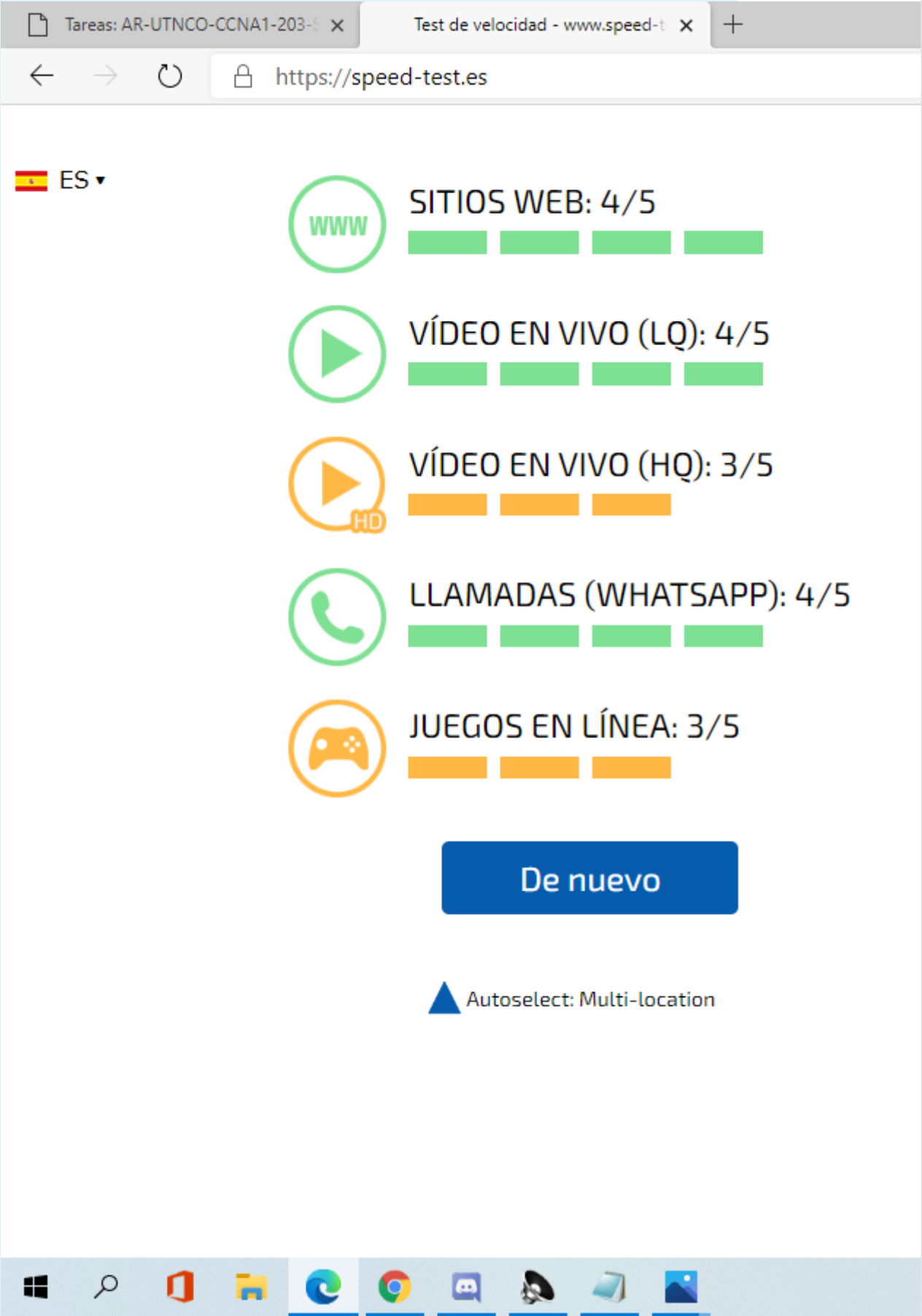
dos pares una ✓ local y remoto

local y cliente remota y servidor

sesión aplicación

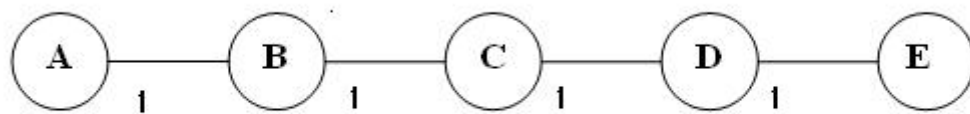
números de sistemas autónomos protocolos de encapsu

Tenemos contratado un servicio de conexión a Internet con nuestro proveedor por 10 Mb/s. Observando la siguiente captura de pantalla, qué conclusiones podemos obtener?



- Seleccione una o más de una:
- ☒ La conexión a Internet presenta elevados valores de Jitter ❌
 - ☒ La tasa de bits de nuestra conexión permite que accedamos a páginas web ✔️
 - ☐ Nuestro proveedor de servicios nos entrega en la conexión a Internet, el ancho de banda que se ha contratado
 - ☐ El ancho de banda que nos entrega el proveedor fluctúa entre valores mínimos y máximos lo que hace imposible el intercambio de tráfico web
 - ☐ Nuestra conexión a Internet posee excesiva latencia, lo que imposibilita las aplicaciones a tiempo real
 - ☒ El proveedor de Servicios no nos está brindando el ancho de banda que contratamos ✔️
 - ☐ El proveedor de servicio nos está brindando el ancho de banda que contratamos, pero en nuestra red interna hay mucho tráfico entre los host

Si una nueva red se da de alta conectándose al Router A; cuánto tiempo tardará el router C en incluirla en su tabla de enrutamiento? (Suponga que los routers de esta topología ejecutan RIP y que el tiempo entre actualizaciones es de 30 seg.) Indicar sólo valores numéricos en segundos



Respuesta: 60



Indique las afirmaciones que se pueden hacer observando la siguiente captura de pantalla:

Wireshark · Packet 375 · Wi-Fi

```
> Frame 375: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on int
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 202.12.30.58
> Transmission Control Protocol, Src Port: 2145, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 3
▼
  ▼ USER anonymous\r\n
    Request command: USER
    Request arg: anonymous
  [Current working directory: ]
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ Es una respuesta de un servidor telnet a una conexión iniciada por un host
- ☒ El host cliente de esta conexión está enviando por primera vez un paquete al servidor ✓
- ☒ Es una conexión de ftp en donde el host está conectándose a un servidor de archivos ✓
- ☐ Es una respuesta de un servidor ftp a una conexión iniciada por un host
- ☒ El ACK devuelto por el servidor en el próximo paquete será igual a 17 ✓
- ☐ Es una respuesta de un servidor ssh a una conexión iniciada por un host

¿En qué casos preferiría configurar enrutamiento dinámico (en lugar del estático) en los routers de mi LAN?

Seleccione una o más de una:

- ☐ Los dispositivos de enrutamiento de los que dispongo, no poseen suficiente capacidad de procesamiento (memoria y velocidad)
- ☐ La topología de la LAN es estable y no sufre demasiadas modificaciones a lo largo del tiempo
- ☒ El tamaño de la red es muy grande y los cambios en ella son constantes ✓
- ☒ Posee varias conexiones a Internet y debo hacer balanceo de carga entre los distintos proveedores de Internet en función de la carga de los enlaces ✓
- ☒ Necesito tener disponibles rutas alternativas para llegar a un destino por si se caen las principales ✓
- ☐ Presenta una única conexión a un proveedor de servicios de Internet
- ☒ El administrador de red no puede estar siempre presente para solucionar fallas de conectividad, pero la red debe encontrar la manera de seguir funcionando ✓
- ☐ El tipo de tráfico es constante y no presenta ráfagas

Indique cuáles de las siguientes son disciplinas de gestión de colas de paquetes IP

Encolamiento por espera equitativa ponderada

WFQ - Weighted Fair Queuing ⇅



Atender a los paquetes en el orden en que van llegando

FIFO ⇅



Atender estrictamente primero a los paquetes ubicados en la cola de mayor prioridad y luego seguir con los de prioridad menor

PQ – Priority Queuing ⇅



Si un Agente de transferencia de mensajes de correo debe entregar a otro un mensaje de correo ⇅ ✓ dirigido a un usuario registrado en él, debe realizar una consulta al registro Mx ⇅ ✓ del DNS ⇅ ✓ ?

¿Cuál de los siguientes protocolos permite intercambiar archivos entre servidores con distintos sistemas operativos?

Seleccione una:

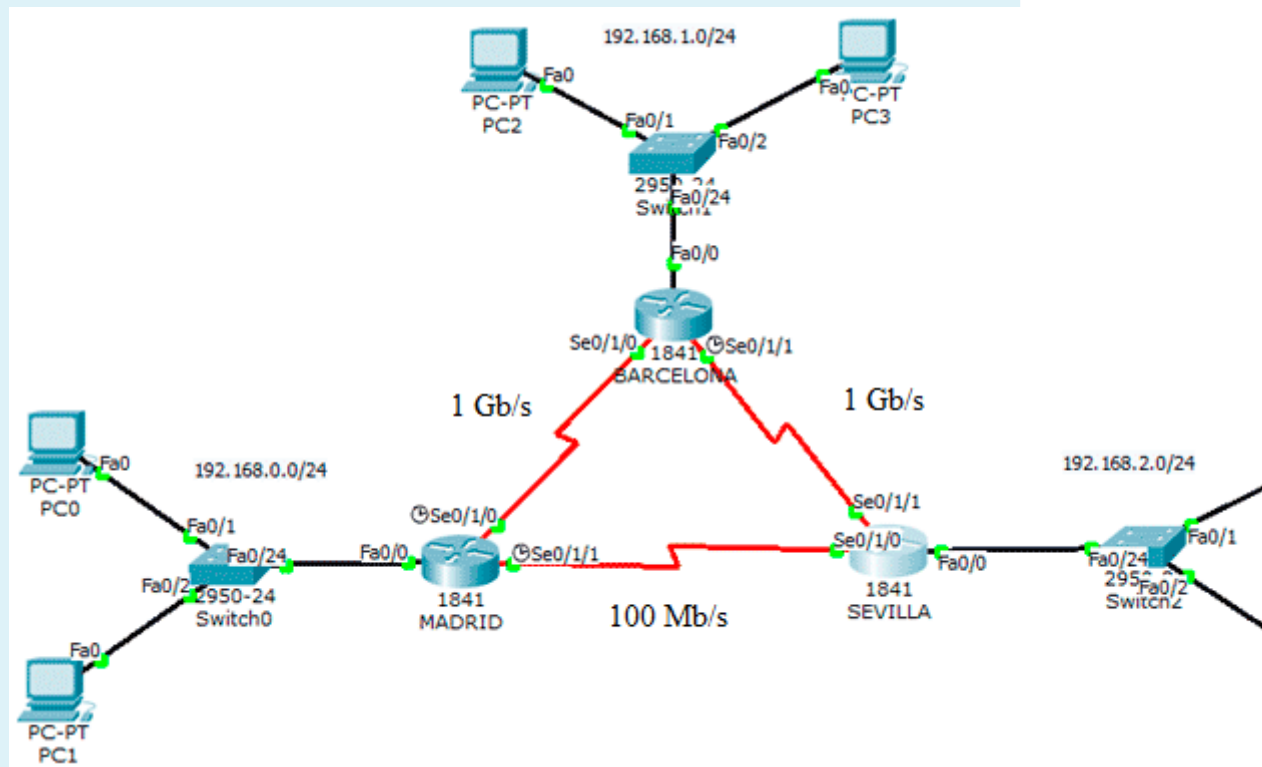
- ☒ FTP ✓
- ☐ RIP
- ☐ HTTP
- ☐ BGP
- ☐ ICMP

Indique cuáles de los siguientes son dominios de nivel superior

Seleccione una o más de una:

- ☒ .ar ✓
- ☐ .frc
- ☐ .dosmil
- ☐ .cba
- ☒ .gov ✓
- ☒ .com ✓
- ☐ .cordoba
- ☒ .uy ✓

Indicar cuál será la interfaz de salida que utilizará el router de Madrid para enviar tráfico a la red 192.168.2.0 si el sistema autónomo está ejecutando el protocolo OSPF?



Respuesta: Se0/1/0



Comenzado el	martes, 27 de octubre de 2020, 18:50
Estado	Finalizado
Finalizado en	martes, 27 de octubre de 2020, 19:19
Tiempo empleado	28 minutos 29 segundos
Puntuación	9,13 de 10,00 (91%)

Un socket queda definido por un par ✓ de direcciones IP, local y remota

números de puerto ✓ y un par de

dos pares una ✓ local y remoto

local y cliente remota y servidor

sesión aplicación

números de sistemas autónomos protocolos de encapsu

Tenemos contratado un servicio de conexión a Internet con nuestro proveedor por 10 Mb/s. Observando la siguiente captura de pantalla, qué conclusiones podemos obtener?

Tareas: AR-UTNCO-CCNA1-203-5

Test de velocidad - www.speed-t

+

← → ↻

https://speed-test.es

ES

WWW

SITIOS WEB: 4/5

VÍDEO EN VIVO (LQ): 4/5

VÍDEO EN VIVO (HQ): 3/5

LLAMADAS (WHATSAPP): 4/5

JUEGOS EN LÍNEA: 3/5

De nuevo

▲ Autoselect: Multi-location

Windows

Search

Microsoft Edge

Google Chrome

Discord

Antenna

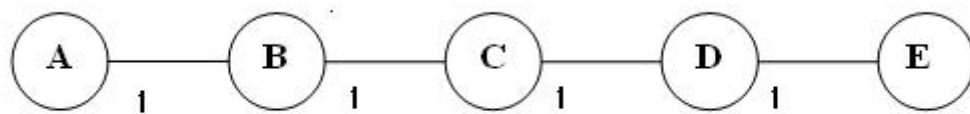
Taskbar

System Tray

Seleccione una o más de una:

- ☒ La conexión a Internet presenta elevados valores de Jitter ✖
- ☒ La tasa de bits de nuestra conexión permite que accedamos a páginas web ✔
- ☐ Nuestro proveedor de servicios nos entrega en la conexión a Internet, el ancho de banda que se ha contratado
- ☐ El ancho de banda que nos entrega el proveedor fluctúa entre valores mínimos y máximos lo que hace imposible el intercambio de tráfico web
- ☐ Nuestra conexión a Internet posee excesiva latencia, lo que imposibilita las aplicaciones a tiempo real
- ☒ El proveedor de Servicios no nos está brindando el ancho de banda que contratamos ✔
- ☐ El proveedor de servicio nos está brindando el ancho de banda que contratamos, pero en nuestra red interna hay mucho tráfico entre los host

Si una nueva red se da de alta conectándose al Router A; cuánto tiempo tardará el router C en incluirla en su tabla de enrutamiento? (Suponga que los routers de esta topología ejecutan RIP y que el tiempo entre actualizaciones es de 30 seg.) Indicar sólo valores numéricos en segundos



Respuesta: 60



Indique las afirmaciones que se pueden hacer observando la siguiente captura de pantalla:

Wireshark · Packet 375 · Wi-Fi

```
> Frame 375: 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits) on int
> Ethernet II, Src: LiteonTe_f3:db:26 (ac:e0:10:f3:db:26), Dst: ZyxelCom_b5:b
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.11, Dst: 202.12.30.58
> Transmission Control Protocol, Src Port: 2145, Dst Port: 21, Seq: 1, Ack: 3
▼
  ▼ USER anonymous\r\n
    Request command: USER
    Request arg: anonymous
    [Current working directory: ]
```

Seleccione una o más de una:

- ☐ Es una respuesta de un servidor telnet a una conexión iniciada por un host
- ☒ El host cliente de esta conexión está enviando por primera vez un paquete al servidor ✓
- ☒ Es una conexión de ftp en donde el host está conectándose a un servidor de archivos ✓
- ☐ Es una respuesta de un servidor ftp a una conexión iniciada por un host
- ☒ El ACK devuelto por el servidor en el próximo paquete será igual a 17 ✓
- ☐ Es una respuesta de un servidor ssh a una conexión iniciada por un host

¿En qué casos preferiría configurar enrutamiento dinámico (en lugar del estático) en los routers de mi LAN?

Seleccione una o más de una:

- ☐ Los dispositivos de enrutamiento de los que dispongo, no poseen suficiente capacidad de procesamiento (memoria y velocidad)
- ☐ La topología de la LAN es estable y no sufre demasiadas modificaciones a lo largo del tiempo
- ☒ El tamaño de la red es muy grande y los cambios en ella son constantes ✓
- ☒ Posee varias conexiones a Internet y debo hacer balanceo de carga entre los distintos proveedores de Internet en función de la carga de los enlaces ✓
- ☒ Necesito tener disponibles rutas alternativas para llegar a un destino por si se caen las principales ✓
- ☐ Presenta una única conexión a un proveedor de servicios de Internet
- ☒ El administrador de red no puede estar siempre presente para solucionar fallas de conectividad, pero la red debe encontrar la manera de seguir funcionando ✓
- ☐ El tipo de tráfico es constante y no presenta ráfagas

Indique cuáles de las siguientes son disciplinas de gestión de colas de paquetes IP

Encolamiento por espera equitativa ponderada

WFQ - Weighted Fair Queuing ⇅



Atender a los paquetes en el orden en que van llegando

FIFO ⇅



Atender estrictamente primero a los paquetes ubicados en la cola de mayor prioridad y luego seguir con los de prioridad menor

PQ – Priority Queuing ⇅



Si un Agente de transferencia de mensajes de correo debe entregar a otro un mensaje de correo ⇅ ✓ dirigido a un usuario registrado en él, debe realizar una consulta al registro Mx ⇅ ✓ del DNS ⇅ ✓ ?

¿Cuál de los siguientes protocolos permite intercambiar archivos entre servidores con distintos sistemas operativos?

Seleccione una:

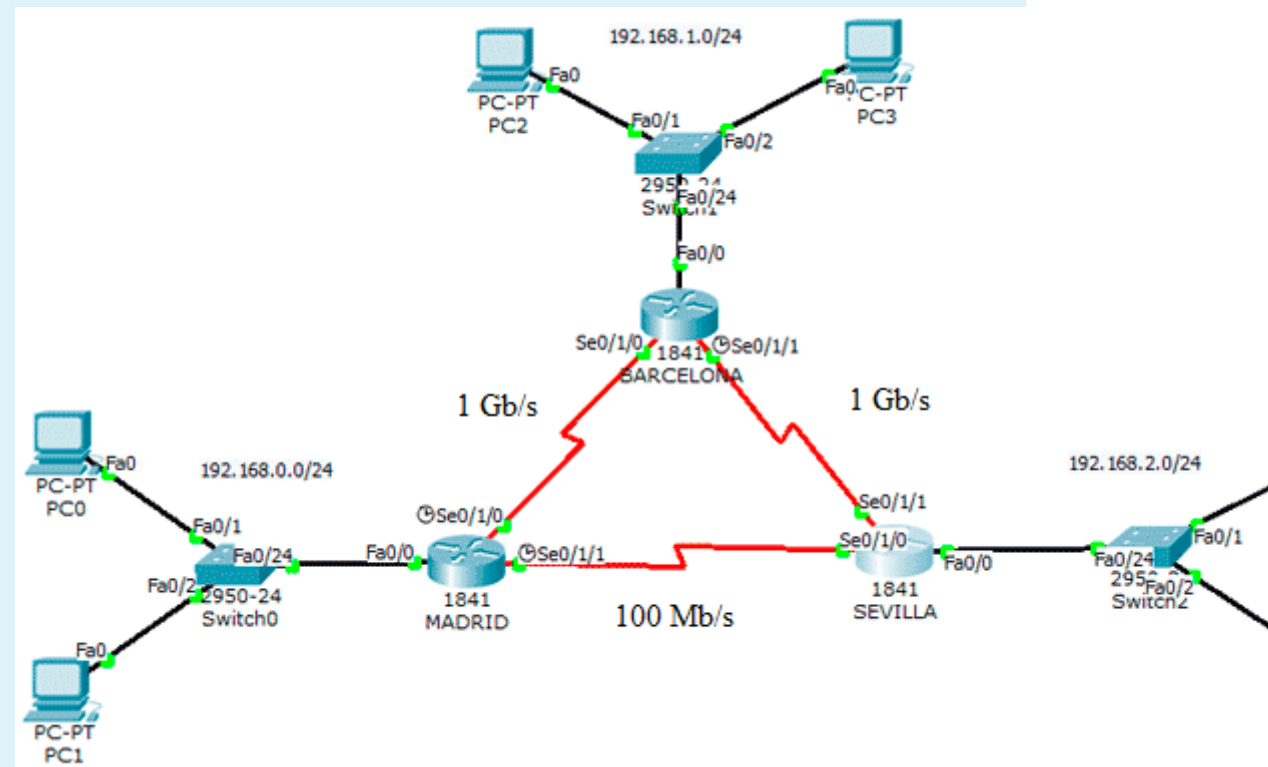
- ☒ FTP ✓
- ☐ RIP
- ☐ HTTP
- ☐ BGP
- ☐ ICMP

Indique cuáles de los siguientes son dominios de nivel superior

Seleccione una o más de una:

- ☒ .ar ✓
- ☐ .frc
- ☐ .dosmil
- ☐ .cba
- ☒ .gov ✓
- ☒ .com ✓
- ☐ .cordoba
- ☒ .uy ✓

Indicar cuál será la interfaz de salida que utilizará el router de Madrid para enviar tráfico a la red 192.168.2.0 si el sistema autónomo está ejecutando el protocolo OSPF?



Respuesta: Se0/1/0



Pregunta 1

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router aprende cómo llegar a una red a través de varios protocolos de encaminamiento, como RIP, OSPF e IS-IS. ¿Cuál de las tres rutas instalará en su tabla de encaminamiento?:

- ☐ a. La aprendida a través del protocolo RIP porque es la que posee menor número de saltos
- ☐ b. Primero ejecutará el algoritmo de Dijkstra y luego elegirá la ruta más corta
- ☐ c. La aprendida por el protocolo RIP porque es la que posee menor métrica
- ☒ d. La aprendida a través del protocolo OSPF porque posee menor distancia administrativa
- ☐ e. La aprendida a través del protocolo IS-IS porque es un protocolo de gateway exterior

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 2

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de encaminamiento jerárquico:

- ☐ a. Agrupa los usuarios en regiones o áreas
- ☐ b. Envía actualizaciones periódicas entre los routers vecinos
- ☐ c. Agrupa los usuarios en regiones o áreas, para reducir la cantidad de routers que hay en la red
- ☒ d. Es implementado por el protocolo OSPF cuando la red posee gran cantidad de routers
- ☐ e. Controla la cantidad de paquetes duplicados que hay en la red

Pregunta 3

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuáles de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el cliente (selecciones dos opciones):

- ☒ a. DHCP decline
- ☐ b. DHCP Nack
- ☐ c. DHCP request
- ☐ d. DHCP Ack
- ☐ e. DHCP offer

Pregunta **4**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes son características del **encaminamiento estático** (seleccione DOS opciones):

- ☐ a. Se adapta automáticamente a los cambios de topología de la red
- ☐ b. Se adapta a los cambios de tráfico en la red
- ☐ c. Brinda seguridad ya que el administrador conoce por dónde viajan los paquetes en la red
- ☐ d. Las tablas de encaminamiento se configuran automáticamente
- ☒ e. El administrador de la red se encarga de configurar las rutas que seguirán los paquetes
- ☐ f. Requiere el intercambio de información de encaminamiento entre routers

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Tiempo restante 0:29:36

Uno de los métodos que se implementa para brindar calidad de servicio son los Servicios Diferenciados. Cuáles de las siguientes son algunas de sus características (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Se requiere el protocolo de reserva RSVP
- ☐ b. Todos los datos viajan por el mismo camino físico
- ☐ c. El router debe mantener información de estado de cada flujo individual
- ☐ d. No se garantiza QoS extremo a extremo
- ☐ e. Los paquetes se marcan según su importancia en los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP
- ☐ f. Es necesario reservar recursos extremo a extremo para cada flujo individual

Pregunta **6**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones hace referencia al algoritmo de encaminamiento de inundación controlada:

- ☐ a. Se implementa para interconectar sistemas autónomos distintos
- ☐ b. El router enviará el paquete por todas las líneas de salida, menos por donde ingresó, si el número de versión del paquete es mayor al último que posee registrado de ese router
- ☐ c. Cada router envía su tabla de encaminamiento periódicamente a sus routers vecinos
- ☐ d. Sólo envía el paquete por las líneas de salida, si el número de versión es menor o igual al último que posee registrado el router
- ☐ e. Converge lentamente
- ☐ f. Cada paquete que llega, se envía siempre por todas

Pregunta **7**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Thiago está descargando en su computadora, un archivo muy grande desde un Servidor Web. Cuál de los siguientes métodos permite garantizar que el servidor no sature de información a la computadora de Juan, suponiendo que la PC no posee suficiente espacio en su búfer:

- ☐ a. Calidad de Servicio
- ☐ b. Control de congestión
- ☐ c. Detección Temprana Aleatoria (RED)
- ☐ d. Control de flujo
- ☐ e. Algoritmo de Dijkstra

Pregunta **9**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el método de control de congestión denominado paquete regulador que afecta al origen:

- ☐ a. El router congestionado se alivia rápidamente, ya que los otros routers absorben la congestión
- ☐ b. El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión
- ☐ c. El router congestionado debe esperar para aliviar la congestión hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
- ☐ d. El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red

Pregunta **10**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo **OSPF**, seleccione dos opciones:

- ☐ a. Todos los routers de la topología poseen las mismas tablas de encaminamiento
- ☐ b. Mantiene la adyacencia con sus routers vecinos a través de paquetes HELLO
- ☐ c. Es capaz de construir un grafo de toda la red, para luego ejecutar el algoritmo de Dijkstra
- ☐ d. Cada router posee una base de datos topológica diferente
- ☐ e. Converge muy lentamente
- ☐ f. Es un protocolo classful

Pregunta **11**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router de una empresa de telecomunicaciones es multiprotocolo y tiene configurado dos protocolos de encaminamiento IGP. Si dicho router aprende cómo llegar a una misma red con ambos protocolos, ¿qué ruta instalará en su tabla de encaminamiento?

- ☒ a. La ruta que posea el menor número de saltos
- ☐ b. La ruta del protocolo que posea la menor métrica
- ☐ c. La ruta que posea el mayor ancho de banda
- ☐ d. La ruta que atraviese la menor cantidad de sistemas autónomos
- ☐ e. La ruta del protocolo que posea la menor distancia administrativa

Pregunta **12**

Tiempo restante 0:16:13

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si una empresa requiere 1300 hosts y el ISP está implementando CIDR, le asignará:

- ☐ a. 200.6.18.0/21
- ☒ b. 200.6.18.0/20
- ☐ c. 200.6.18.0/22
- ☐ d. Dos direcciones de clase C consecutivas
- ☐ e. Una dirección de clase B
- ☐ f. 200.6.18.0/24
- ☐ g. 200.6.18.0/23

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **13**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Desmarcar

En el desprendimiento de carga (descarte de paquetes) durante el control de la congestión es preferible:

- ☐ a. Descartar un paquete viejo de una transmisión de correo electrónico
- ☐ b. Descartar un paquete viejo de una transmisión de archivos
- ☐ c. Descartar un paquete viejo de una transmisión multimedia
- ☐ d. Descartar un paquete nuevo de una transmisión de video
- ☐ e. Descartar un paquete viejo de una transmisión de páginas web

Pregunta **14**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Considerando que se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 20 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 25 paquetes a la red, el host podrá:

- ☐ a. Transmitir los 25 paquetes juntos
- ☐ b. Transmitir 5 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ c. Transmitir un paquete cada 1 seg.
- ☐ d. Transmitir 20 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ e. Transmitir 20 paquetes juntos. Esperar 5 segundos y transmitir los 5 paquetes en una ráfaga

Pregunta **15**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El comando **ping** que se ejecuta desde Windows consiste en enviar:

- ☒ a. 4 segmentos TCP echo-request y echo-reply
- ☐ b. 4 mensajes ICMP echo-request y echo-reply
- ☐ c. 3 mensajes UDP echo-request y echo-reply
- ☐ d. 4 mensajes ICMP time-exceeded al origen de una transmisión
- ☐ e. 3 mensajes ICMP echo-request y echo-reply

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **16**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Tiempo restante 0:13:58

En el método de control de congestión denominado **Detección Temprana Aleatoria**:

- ☐ a. El router descarta los paquetes analizando su nivel de prioridad en función del tipo de aplicación
- ☐ b. El router selecciona de la cola aleatoriamente, los paquetes que debe encaminar
- ☐ c. En tráfico multimedial, es mejor descartar un paquete nuevo que uno antiguo
- ☐ d. El router descarta al azar algunos paquetes de la cola de salida, para evitar que se llene el búfer
- ☐ e. El router descarta los últimos paquetes que van llegando a la cola

Pregunta **17**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Tiempo restante 0:13:41

Cuál de las siguientes es una ventaja del **encaminamiento estático**:

- ☐ a. Las tablas de encaminamiento se reconfiguran automáticamente cuando se cae un enlace
- ☐ b. Se requiere mucho procesamiento en los routers
- ☐ c. El administrador debe configurar todas las rutas en ambos sentidos en los routers
- ☐ d. El administrador sabe exactamente las rutas por las cuales viajan los paquetes
- ☐ e. Los routers intercambian información de encaminamiento periódicamente
- ☐ f. Se adapta a los cambios de topología de red

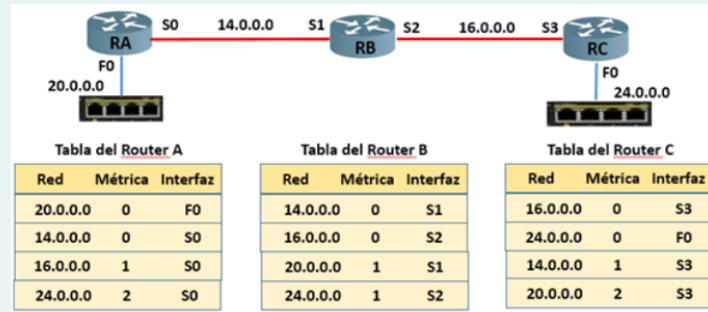
Pregunta 18

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Una PC perteneciente a la red 24.0.0.0 envía información a otra PC ubicada en la red 20.0.0.0. A partir de la siguiente topología y tablas de encaminamiento, sabiendo que se está implementando el protocolo RIP, determine cuál de las afirmaciones es correcta:



- ☐ a. Los paquetes no llegarán al destino, ya que existe un bucle o loop entre los routers RA y RB
- ☐ b. Los paquetes llegarán correctamente ya que la red es convergente
- ☒ c. Existe un loop routers RB y RC, por lo cual los paquetes no pueden ser entregados al destinatario
- ☐ d. La información llegará rápidamente ya que los routers los inundarán por todas sus interfaces
- ☐ e. Los routers no saben cómo llegar a la red 20.0.0.0

[Quitar mi elección](#)

Pregunta 19

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Qué dirección MAC de destino se colocará en un mensaje ARP-request:

- ☐ a. 0.0.0.0
- ☐ b. FF:FF:FF:FF:FF:FF
- ☐ c. 255.255.255.255
- ☐ d. 127.1.1.1
- ☐ e. MAC de la PC
- ☐ f. 1.1.1.1

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.32.89, 200.3.32.90, 200.3.32.92, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

- ☐ a. 200.3.32.80/28
- ☐ b. 200.3.32.0/24
- ☒ c. 200.3.32.80/29
- ☐ d. 200.3.88.0/21
- ☐ e. 200.3.80.0/21
- ☐ f. 200.3.32.88/29
- ☐ g. 200.3.32.88/28

Pregunta **21**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características define el control de congestión de **ciclo abierto**:

- ☐ a. Los routers analizan la longitud de sus colas de salida
- ☐ b. Limitan la cantidad de paquetes que ingresan a la red, independientemente si la red está congestionada o no
- ☐ c. Informan a los hosts involucrados sobre la congestión
- ☐ d. Supervisan el sistema para detectar cuándo y dónde ocurren congestiones
- ☒ e. Se toman acciones correctivas una vez que se detecta la congestión

Pregunta **22**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Una computadora de una LAN de una empresa que implementa direccionamiento privado solicita a un servidor de Internet, una página web. El encabezado del paquete que sale de dicha computadora contiene:

- ☐ a. IP origen privada - IP destino pública
- ☐ b. IP origen privada - IP destino privada
- ☐ c. IP origen pública - IP destino privada
- ☐ d. IP origen pública - IP destino pública

Pregunta **23**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un mensaje **ARP-reply** es:

- ☐ a. Simplecast
- ☐ b. Broadcast
- ☐ c. Multicast
- ☒ d. Unicast

[Quitar mi elección](#)

Pregunta **24**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de los siguientes es un parámetro que permite medir la Calidad de Servicio de un flujo de datos:

- ☐ a. Cantidad de saltos
- ☐ b. Distancia administrativa
- ☐ c. Métrica
- ☒ d. Confiabilidad
- ☐ e. Cifrado

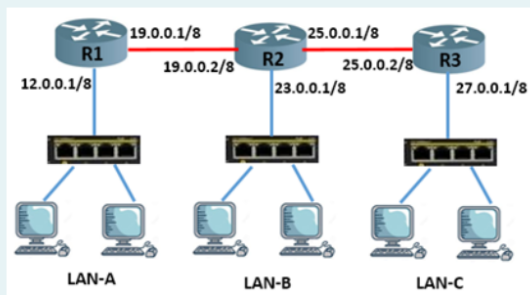
Pregunta **25**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Teniendo en cuenta la siguiente topología, determine qué comandos se deben configurar en el router 1 para que se logre la convergencia a través del **protocolo RIP** (seleccione 3 opciones):



- ☐ a. Router rip 10
- ☐ b. Network 19.0.0.1
- ☐ c. Network 12.0.0.0 0.255.255.255
- ☐ d. Network 19.0.0.0
- ☐ e. Router rip
- ☐ f. Network 19.0.0.0 0.255.255.255

Pregunta **26**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El **agente relay** del protocolo DHCP permite:

- ☒ a. Tener un servidor DHCP en cada red o subred de la empresa
- ☐ b. Averiguar la dirección MAC a partir de una dirección IP
- ☐ c. Redirigir las consultas del protocolo ARP a un servidor DHCP
- ☐ d. Tener un único servidor DHCP para toda la empresa

Pregunta **27**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo "Routing Information Protocol", seleccione dos opciones:

- ☐ a. Independientemente de que se produzcan cambios en la red, envía actualizaciones periódicas
- ☐ b. Elige la mejor ruta en función del ancho de banda de los enlaces
- ☐ c. Es un protocolo de gateway inter sistema autónomo
- ☐ d. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para el cálculo de la mejor ruta
- ☐ e. Los routers mantienen una base de datos topológica
- ☐ f. Por desconocimiento de la topología de la red, pueden producirse bucles

Pregunta **28**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Tiempo restante 0:05:05

Cuál de las siguientes características corresponde a la tecnología MPLS (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Los routers conmutan según la dirección MAC de las tramas
- ☐ b. Los routers mantienen tablas y conmutan rápidamente sin desencapsular hasta la capa de Interred
- ☐ c. Los paquetes de un mismo flujo se encaminan de forma independiente
- ☐ d. Permite intercambiar actualizaciones de encaminamiento entre los routers de diferente fabricante
- ☐ e. Se pueden reservar recursos en toda la ruta que siguen los datos
- ☐ f. Los routers conmutan en función de la dirección IP destino

Pregunta **29**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes son soluciones para evitar que se presenten bucles en el algoritmo de vector distancia (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Armar un grafo de la red y ejecutar el algoritmo de la ruta más corta
- ☐ b. Inundar las tablas de encaminamiento
- ☐ c. Aumentar la métrica al infinito
- ☐ d. Configurar el horizonte dividido en el router
- ☐ e. Enviar actualizaciones apenas se produzca un cambio en la topología de la red
- ☐ f. Desactivar las interfaces del router

Pregunta **30**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 1, seleccione dos opciones:

- ☐ a. Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☒ b. Es un protocolo classful
- ☐ c. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 255.255.255.255
- ☐ d. Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable
- ☐ e. Envía la máscara de subred en sus actualizaciones de encaminamiento

Pregunta **31**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Tiempo restante 0:08:22

El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router troncal:

- ☐ a. Encamina información de encaminamiento dentro de las diferentes áreas
- ☒ b. Interconecta los routers con otros sistemas autónomos diferentes
- ☐ c. Se conecta a través de enlaces troncales con otros sistemas autónomos
- ☐ d. Encamina información entre switches diferentes
- ☐ e. Encamina información entre routers pertenecientes al área cero

Pregunta **32**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El protocolo DHCP pertenece a cuál de las siguientes capas de la pila de protocolos TCP/IP:

- ☐ a. Transporte
- ☐ b. Aplicación
- ☐ c. Presentación
- ☐ d. Enlace
- ☐ e. Interred
- ☐ f. Sesión

Pregunta **33**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Dos dispositivos se están intercambiando un archivo de 5 MB a través de una red de datagramas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a. Sólo es necesario encaminar el primer paquete del archivo
- ☐ b. La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo
- ☐ c. Los paquetes pertenecientes al archivo pueden llegar desordenados al dispositivo destino
- ☐ d. Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta física
- ☐ e. Los routers deberán desencapsular hasta la capa de transporte para encaminar cada paquete del archivo, según la dirección IP de destino

arquitectura de protocolos ATM, la misma posee un modelo de referencia de planos. Escriban una parte al menos del enunciado para poder hacer Ctrl+F

Respuesta correcta

Respuesta probable

Hay muchas preguntas repetidas, cuando las encuentren borrenlas

Una computadora de una LAN de una empresa que implementa direccionamiento privado recibe desde un servidor web de internet, la página que había solicitado. El encabezado del paquete que llega a dicha computadora contiene

Pregunta 31
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
¡" Marcar pregunta

Una computadora de una LAN de una empresa que implementa direccionamiento privado recibe desde un servidor web de Internet, la página que había solicitado. El encabezado del paquete que llega a dicha computadora contiene:

- ☐ a. IP origen privada - IP destino pública
- ☐ b. IP origen privada - IP destino privada
- ☐ c. IP origen pública - IP destino pública
- ☐ d. IP origen pública - IP destino privada

D

Una computadora tiene asignada una IP dinámicamente. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora tenga conectividad, será necesario:

Pregunta 20
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
¡" Marcar pregunta

Una computadora tiene asignada una IP dinámicamente. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora tenga conectividad, será necesario:

- ☐ a. Modificar su dirección MAC
- ☐ b. Modificar su dirección IP y su dirección MAC
- ☐ c. Mantener su dirección IP y modificar su dirección MAC
- ☐ d. No hacer nada, ya tiene conectividad
- ☐ e. Modificar su dirección IP

Comentado [1]: es confusa xq se cambia la direccion ip aunq lo haria el DHCP no el administrador

E? -D creo.

Comentado [2]: si se asignan ips dinamicamente no deberia ser la D?

Cuál de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmisión de un correo electrónico:

Pregunta 23
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
¡" Marcar pregunta

Cuál de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmisión de un correo electrónico:

- ☐ a. Métrica
- ☐ b. Confidencialidad
- ☐ c. Ancho de banda
- ☐ d. Variabilidad del retardo
- ☐ e. Retardo
- ☐ f. Pérdida o Confiabilidad

F

Aplicación	Ancho de banda	Retardo	Variación del retardo	Pérdida
Correo electrónico	Bajo	Bajo	Baja	Medio
Compartir archivos	Alto	Bajo	Baja	Medio
Acceso a Web	Medio	Medio	Baja	Medio
Inicio de sesión remoto	Bajo	Medio	Medio	Medio
Audio bajo demanda	Bajo	Bajo	Alta	Baja
Vídeo bajo demanda	Alto	Bajo	Alta	Baja
Telefonía	Bajo	Alto	Alta	Baja
Videconferencias	Alto	Alto	Alta	Baja

Segun esto puede ser la F

En la implementación de la tecnología MPLS:

Pregunta 7

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

En la implementación de la tecnología MPLS:

- ☐ a. Los routers agregan una etiqueta entre la capa de red y la capa de transporte
- ☐ b. Los routers encaminan en función de la dirección MAC destino de los paquetes
- ☐ c. Los routers procesan cada paquete y lo encaminan en función de la dirección IP destino
- ☐ d. Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos
- ☐ e. Se incorpora un nuevo encabezado entre la capa de transporte y de red, conteniendo una nueva dirección IP

D.

Un router analiza sus interfaces de salida y detecta que una de ellas se está congestionando. Cuál de los siguientes métodos de control de congestión se implementa, si el router selecciona al azar algunos paquetes de la cola y los descarta:

Pregunta 1

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Un router analiza sus interfaces de salida y detecta que una de ellas se está congestionando. Cuál de los siguientes métodos de control de congestión se implementa, si el router selecciona al azar algunos paquetes de la cola y los descarta:

- ☐ a. Paquete regulador
- ☐ b. Detección temprana aleatoria
- ☐ c. Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ d. Notificación explícita de congestión
- ☐ e. Detección tardía al azar

B.

Cuáles de los siguientes se utiliza para detectar una congestión en los métodos de control de congestión de ciclo cerrado (seleccione dos opciones)

Pregunta 3
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
1" Marcar pregunta

Cuáles de los siguientes se utiliza para detectar una congestión en los métodos de control de congestión de ciclo cerrado (seleccione DOS opciones):

- ☐ a. Capacidad del disco rígido de los servidores
- ☐ b. Cantidad de paquetes descartados por los routers
- ☐ c. Longitud promedio de la cola de paquetes en los routers
- ☐ d. Búcles o loops de enrutamiento
- ☐ e. Capacidad de procesamiento de los hosts receptores
- ☐ f. Cantidad de routers que tienen que atravesar los paquetes

C y B

Cuál de los siguientes es un tipo de red que NO se maneja en el protocolo BGP:

Pregunta 4
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
1" Marcar pregunta

Cuál de los siguientes es un tipo de red que NO se maneja en el protocolo BGP:

- ☐ a. Red multihomed (multihospedada)
- ☐ b. Red de tránsito
- ☐ c. Red de broadcast
- ☐ d. Red de conexión única o stub
- ☐ e. Red de multidifusión

C

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar calidad de servicio consiste en:

Pregunta 6
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
1" Marcar pregunta

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar Calidad de Servicio consiste en:

- ☐ a. Controlar y regular la tasa promedio y las ráfagas en el origen de una transmisión de datos
- ☐ b. Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor
- ☐ c. Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción
- ☐ d. Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión

A

Cuáles de las siguientes características corresponden a CIDR (seleccione dos opciones)

Pregunta 7
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
1" Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden a CIDR (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Permite manejar direcciones IP de 128 bits
- ☐ b. Permite implementar un enrutamiento geográfico
- ☐ c. Permite incrementar el tamaño de las tablas de enrutamiento de los routers
- ☐ d. Reparte las direcciones privadas clase C en bloques de tamaño variable
- ☐ e. Las direcciones IPv4 se asignan por clases A, B y C
- ☐ f. Permite reducir el tamaño de las tablas de enrutamiento de los routers

B y F

Una empresa de telecomunicaciones posee una gran cantidad de routers y tiene implementado el protocolo OSPF. Si un dispositivo perteneciente a una red del área 1 quiere comunicarse con un servidor Web del área 4, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Una empresa de telecomunicaciones posee una gran cantidad de routers y tiene implementado el protocolo OSPF. Si un dispositivo perteneciente a una red del área 1 quiere comunicarse con un Servidor Web del área 4, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a. Se deberá ejecutar el protocolo BGP para esta comunicación
- ☐ b. El paquete atravesará primero el área 1, luego el área 0 y por último el área 4.
- ☐ c. El paquete atravesará primero el área 1 y luego se comunicará directamente con el área 4
- ☐ d. No se pueden comunicar porque pertenecen a sistemas autónomos diferentes
- ☐ e. Los dispositivos no se pueden comunicar porque pertenecen a áreas diferentes

B

Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios diferenciados como método para brindar calidad de servicio (seleccione dos opciones)

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden a los Servicios Diferenciados como método para brindar Calidad de Servicio (selección DOS opciones):

- ☐ a. Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☐ b. Se reservan recursos extremo a extremo para cada flujo individual
- ☐ c. Se implementa a través del protocolo ICMP
- ☐ d. Todos los flujos viajan por el mismo camino físico
- ☐ e. Se establecen contratos SLA entre el cliente y la red

A y E

Un router aprende cómo llegar a una red de tres formas diferentes: a través del protocolo RIP, a través del protocolo OSPF y mediante una ruta estática establecida por el administrador de la red. ¿Qué ruta instalará el router en su tabla de encaminamiento?

Pregunta 12

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router aprende cómo llegar a una red de tres formas diferentes: a través del protocolo RIP, a través del protocolo OSPF y mediante una ruta estática establecida por el administrador de la red. ¿Qué ruta instalará el router en su tabla de encaminamiento?:

- ☐ a. Luego de aplicar el algoritmo de la ruta más corta, instalará la de menor métrica
- ☐ b. La determinada por el administrador de la red
- ☐ c. La aprendida a través del protocolo RIP
- ☐ d. La aprendida a través del protocolo OSPF
- ☐ e. Es indiferente, puede ser cualquiera de las tres rutas

B

Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo RARP:

Pregunta 13

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo RARP:

- ☐ a. Permite que un único servidor RARP asigne direcciones IP a todas las LANs de la empresa
- ☐ b. Facilita cambios y traslados de computadoras entre LANs de una misma empresa
- ☐ c. Permite que una computadora cuando arranca, envíe su dirección MAC y obtenga una dirección IPv4 desde un servidor
- ☐ d. Permite averiguar la dirección MAC de una computadora a partir de una dirección IPv4 conocida

C

A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP interno:

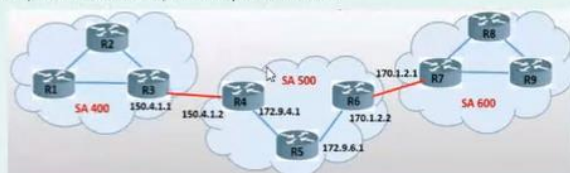
Pregunta 14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP interno:



- ☐ a. neighbor 150.4.1.2 remote-as 600
- ☐ b. neighbor 170.1.2.1 remote-as 600
- ☐ c. neighbor 170.1.2.1 remote-as 500
- ☐ d. neighbor 170.1.2.2 remote-as 500
- ☐ e. neighbor 150.4.1.2 remote-as 500
- ☐ f. neighbor 150.4.1.1 remote-as 500

E

Cuál de las siguientes es una ventaja del encaminamiento dinámico:

Pregunta 15

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Cuál de las siguientes es una ventaja del encaminamiento dinámico:

- ☐ a. El administrador debe configurar las rutas ante cambios en la topología de la red
- ☐ b. Es muy seguro porque se conoce las rutas por las cuales viajan los paquetes
- ☐ c. Los routers deben enviarse actualizaciones de encaminamiento, consumiendo ancho de banda de los enlaces
- ☐ d. Los routers actualizan sus tablas de encaminamiento ante la detección de un cambio de topología de la red
- ☐ e. Los administradores pueden configurar los routers de manera remota

D

El servidor DHCP ubicado en la LAN-1 puede configurar los parámetros IP de una computadora ubicada en la LAN-2 y otra computadora ubicada en la LAN-3:

Pregunta 18

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

El servidor DHCP ubicado en la LAN-1 puede configurar los parámetros IP de una computadora ubicada en la LAN-2 y otra computadora ubicada en la LAN-3:

- ☐ a. Siempre debe haber un servidor DHCP en cada LAN
- ☐ b. Si las computadoras no tienen configurada la puerta de enlace o gateway por defecto
- ☐ c. Nunca
- ☐ d. Sólo si está configurada la función Agente Relay del protocolo DHCP
- ☐ e. Si las computadoras tienen habilitada la configuración estática

D

Un mensaje ARP-request es:

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Un mensaje ARP-request es:

- ☐ a. Multicast
- ☐ b. Unicast
- ☐ c. Broadcast
- ☐ d. Anycast

C

El comando arp -s permite:

Pregunta 21
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

El comando arp -s permite:

- ☐ a. Definir una entrada dinámica en la tabla ARP
- ☐ b. Definir una entrada estática en la tabla ARP
- ☐ c. Definir una entrada estática en la tabla de encaminamiento
- ☐ d. Visualizar la caché ARP
- ☐ e. Asignar una dirección IP a una interfaz
- ☐ f. Borrar una entrada de la tabla ARP

B

Cuáles de los siguientes dispositivos intervienen en el control de flujo (seleccione varios):

Pregunta 23
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Cuáles de los siguientes dispositivos intervienen en el control de flujo (seleccione varios):

- ☐ a. Servidores
- ☐ b. Enlaces de comunicación
- ☐ c. Computadoras
- ☐ d. Switches
- ☐ e. Access Points
- ☐ f. Routers

C, F, A

La PC-A envía datos a la PC-B, la cual está a 5 routers de distancia. En la mitad de la ruta, se detecta que el paquete no se puede entregar a la PC-B. El router que detecta el problema construye un mensaje ICMP. ¿Qué direcciones se colocan en la cabecera del paquete IP de dicho mensaje?

Comentado [3]: Para mí que los routers no, porque el control de flujo va de extremo a extremo, de host a host, ignora lo que puede haber en medio

Comentado [4]: En el control de flujo, interfieren los extremos. En el de congestión, interfieren las estaciones de trabajo y los routers.

Pregunta 24
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

La PC-A le envía datos a la PC-B, la cual está a 5 routers de distancia. En la mitad de la ruta, se detecta que el paquete no se puede entregar a la PC-B. El router que detecta el problema construye un mensaje ICMP. ¿Qué direcciones se colocan en la cabecera del paquete IP de dicho mensaje?

- ☐ a. Origen: MAC del router - destino: MAC de A
- ☐ b. Origen: MAC de B - destino: MAC de A
- ☐ c. Origen: IP de B - destino: IP de A
- ☐ d. Origen: IP del router - destino: IP de B
- ☐ e. Origen: IP del router - destino: IP de A

E

En la planificación FQ(fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar calidad de servicio:

Pregunta 25
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar Calidad de Servicio:

- ☐ a. Los paquetes son clasificados en varias colas y se va procesando un paquete de cada una de las colas
- ☐ b. Los paquetes se atienden en estricto orden de llegada
- ☐ c. Los paquetes se clasifican en varias colas y se encaminan por ej, 5 paquetes de la cola1, luego 3 paquetes de la cola2, luego 1 paquete de la cola3, luego se vuelve a la cola1, etc.
- ☐ d. Cuando se encaminaron todos los paquetes de máxima prioridad, se continúa luego con los de siguiente prioridad y así sucesivamente

A

Un router recibe dos paquetes los cuales provienen desde el router A. El primero posee la versión=4 y el segundo la versión=6. Si el router tiene registrado que el último paquete que inundó del router A fue el que tenía la versión=5. Indique cuál de las afirmaciones es correcta si se está implementando el algoritmo de inundación controlada:

Pregunta 28

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Un router recibe dos paquetes los cuales provienen desde el router "A". El primero posee la versión=4 y el segundo la versión=6. Si el router tiene registrado que el último paquete que inundó del router "A" fue el que tenía la versión=5. Indique cuál de las afirmaciones es correcta si se está implementando el algoritmo de inundación controlada:

- ☐ a. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=5
- ☐ b. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, ambos paquetes
- ☐ c. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=4
- ☐ d. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=6
- ☐ e. El router no inundará ninguno de los dos paquetes recibido, ya que la inundación es controlada
- ☐ f. El router enviará por todas las interfaces de salida, ambos paquetes

B

Un router tiene configurado un protocolo que implementa el algoritmo de estado de enlace. ¿Qué hará el router después que obtiene todos los paquetes de estado de enlace desde los otros routers?

Pregunta 29

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Un router tiene configurado un protocolo que implementa el algoritmo de estado de enlace. ¿Qué hará el router después que obtiene todos los paquetes de estado de enlace desde los otros routers?

- ☐ a. Inunda los paquetes por todas sus interfaces
- ☐ b. Envía la tabla de encaminamiento a los vecinos directamente conectados
- ☐ c. Construye el grafo de la red y ejecuta el algoritmo de Dijkstra
- ☐ d. Inunda los paquetes HELLO recibidos desde sus vecinos directamente conectados
- ☐ e. Arma la tabla de encaminamiento con dicha información

E

C

Comentado [5]: Creo que sería la C.
Cito del libro: "Una vez que un enrutador ha acumulado un conjunto completo de paquetes de estado del enlace, puede construir el grafo de toda la red debido a que todos los enlaces están simbolizados."

Comentado [6]: pagina 324 - Cálculo de nuevas rutas

Comentado [7]: si para mi también es la C

Un router multiprotocolo tiene configurado los protocolos RIP y OSPF. Si aprende como llegar a la misma red a través de ambos protocolos, incorporará a la tabla de encaminamiento la ruta aprendida a través de:

Pregunta 30

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Un router multiprotocolo tiene configurado los protocolos RIP y OSPF. Si aprende cómo llegar a la misma red a través de ambos protocolos, incorporará a la tabla de encaminamiento la ruta aprendida a través de:

- ☐ a. Cualquiera de los dos protocolos, ya que el router es multiprotocolo
- ☐ b. OSPF porque tiene distancia administrativa menor que RIP
- ☐ c. OSPF porque posee la distancia administrativa de 1
- ☐ d. RIP porque fue la ruta que aprendió primero
- ☐ e. OSPF porque es un protocolo inter sistema autónomo

B

Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios integrados como método para brindar calidad de servicio (seleccione dos opciones):

Pregunta 32
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden a los Servicios Integrados como método para brindar Calidad de Servicio (selección DOS opciones):

- ☐ a. Los flujos de paquetes de una comunicación siguen el mismo camino físico
- ☐ b. Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☐ c. Es escalable en redes grandes como Internet
- ☐ d. Se utilizan los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP
- ☐ e. Requiere el protocolo de reserva RSVP

E y A

Determine cuál de las siguientes afirmaciones define mejor la función de la distancia administrativa:

Pregunta 33
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Determine cuál de las siguientes afirmaciones define mejor la función de la distancia administrativa:

- ☐ a. Permite configurar rutas estáticamente
- ☐ b. Permite que el administrador conozca la distancia que existe entre dos routers ABR
- ☐ c. Determina la forma en la cual el router debe consultar la tabla de encaminamiento
- ☐ d. Determina la confiabilidad de una ruta cuando se están implementando varios protocolos IGP
- ☐ e. Mide la distancia en saltos entre un dispositivo origen y destino

D

Cuáles de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el servidor (seleccione dos opciones):

Pregunta 1
Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Cuáles de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el servidor (selecciones dos opciones):

- ☐ a. DHCP request
- ☒ b. DHCP offer
- ☐ c. DHCP discover
- ☒ d. DHCP Nack
- ☐ e. DHCP decline
- ☐ f. DHCP release

B y D

Cuando una red o parte de ella recibe más tráfico de datos de lo que es capaz de cursar, produciendo demoras en la entrega de los datos y pérdida de información, para solucionar el problema se debe implementar:

Pregunta **3**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuando una red o parte de ella recibe más tráfico de datos de lo que es capaz de cursar, produciendo demoras en la entrega de los datos y pérdida de información, para solucionar el problema se debe implementar:

- ☐ a. Calidad de Servicio
- ☐ b. Encaminamiento
- ☐ c. Ventana estática
- ☐ d. Control de carga
- ☒ e. Control de congestión
- ☐ f. Control de flujo

[Quitar mi elección](#)



La computadora A le está enviando datos a través de internet a la computadora B. Cuando el router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, analiza los paquetes que están en la cola de salida. Luego construye un paquete a través del protocolo ICMP y se lo envía al origen de la transmisión (A) solicitando que reduzca la tasa de transmisión. Este método de control de congestión es:

Pregunta **4**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La computadora A le está enviando datos a través de Internet a la computadora B. Cuando el router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, analiza los paquetes que están en la cola de salida. Luego construye un paquete a través del protocolo ICMP y se lo envía al origen de la transmisión (A) solicitando que reduzca la tasa de transmisión. Este método de control de congestión es:

- ☐ a. De ciclo cerrado, denominado Detección Temprana Aleatoria
- ☒ b. De ciclo cerrado, denominado Paquete Regulador
- ☐ c. De ciclo abierto, denominado Paquete Regulador
- ☐ d. De ciclo cerrado, denominado Notificación explícita de congestión
- ☐ e. De ciclo abierto, denominado Notificación explícita de congestión
- ☐ f. De ciclo abierto, denominado Detección Temprana Aleatoria

[Quitar mi elección](#)

B

Qué utilizan los routers para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo:

Pregunta **5**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Qué utilizan los routers para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo:

- ☒ a. El algoritmo de Dijkstra
- ☐ b. El algoritmo de inundación
- ☐ c. El algoritmo de vector de enlace
- ☐ d. El algoritmo de vector distancia
- ☐ e. El algoritmo de Bellman Ford

[Quitar mi elección](#)

A

Cuál de las siguientes características corresponde a VLSM:

Pregunta **6**
Respuesta
guardada
Puntúa como
1,00
🚩 Marcar
pregunta

Cuál de las siguientes características corresponde a VLSM:

- ☒ a. Permite definir máscaras de subred largas para pocos hosts
- ☐ b. Permite aprovechar mejor las direcciones IP privadas de una empresa
- ☐ c. Es una técnica que se utiliza para el direccionamiento IPv6
- ☐ d. Exige que todas las subredes de la empresa posean la misma máscara de subred
- ☐ e. Permite definir máscaras de subred cortas para pocos hosts

[Quitar mi elección](#)

A

Una computadora tiene asignada una dirección IP a través del protocolo BOOTP. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora posea conectividad, será necesario:

Pregunta **8**
Respuesta
guardada
Puntúa como
1,00
🚩 Marcar
pregunta

Una computadora tiene asignada una dirección IP a través del Protocolo BOOTP. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora posea conectividad, será necesario:

- ☐ a. Actualizar la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☐ b. Mantener la dirección IP y modificar la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☒ c. Actualizar la dirección IP y mantener la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☐ d. No hacer nada, la PC ya tiene conectividad
- ☐ e. Actualizar la dirección la IP y modificar la dirección MAC

[Quitar mi elección](#)

C

Indique cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo BGP (seleccione 2 opciones):

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo **BGP** (seleccione 2 opciones):

- ☐ a. Los pares BGP establecen sesiones UDP para enviar anuncios de rutas
- ☒ b. Soporta sumariación de rutas y CIDR
- ☐ c. Posibilidad de existencia de bucles
- ☐ d. Permite interconectar áreas diferentes dentro de un sistema autónomo
- ☒ e. Intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos diferentes
- ☐ f. Implementa el algoritmo de vector distancia basado en políticas

Comentado [8]: la version 4 de BGP soporta CIDR las anteriores no

E y B

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumulada 8 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 12 paquetes a la red, el host podrá:

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 8 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 12 paquetes a la red, el host podrá:

- ☐ a. Transmitir un paquete cada 1 seg.
- ☐ b. Transmitir 4 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ c. Transmitir los 12 paquetes juntos
- ☒ d. Transmitir 8 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.

[Quitar mi elección](#)

D

Un router analiza cada una de sus interfaces de salida. Si la interfaz serial entra en "estado de advertencia", el router:

Pregunta **11**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router analiza cada una de sus interfaces de salida. Si la interfaz serial 2 entra en "estado de advertencia", el router:

- ☐ a. Inunda un paquete regulador por todas sus interfaces
- ☐ b. Envía un paquete regulador al destino de todos los paquetes de la cola de la interfaz serial 2
- ☒ c. Envía un paquete regulador al origen de cada paquete de la cola de la interfaz serial 2
- ☐ d. Avisa a todos los routers vecinos que actualicen sus tablas de encaminamiento
- ☐ e. Inunda un paquete regulador por todas las interfaces menos por la serial 2

[Quitar mi elección](#)

C

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar Calidad de servicio consiste en:

Pregunta **13**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar Calidad de Servicio consiste en:

- ☐ a. Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor
- ☐ b. Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción
- ☐ c. Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión
- ☒ d. Controlar y regular la tasa promedio y las ráfagas en el origen de una transmisión de datos

[Quitar mi elección](#)

D

En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto:

Pregunta **15**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto:

- ☒ a. El router congestionado se alivia rápidamente, ya que los otros routers absorben la congestión
- ☐ b. El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red
- ☐ c. El router congestionado debe esperar hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
- ☐ d. El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión

[Quitar mi elección](#)

A

A una computadora se le está por vencer el tiempo de alquiler de una dirección IP, Indique cuál de los siguientes mensajes debe enviar el cliente al servidor DHCP para solicitar la extensión del mismo:

Pregunta **17**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

A una computadora se le está por vencer el tiempo de alquiler de una dirección IP, indique cuál de los siguientes mensajes debe enviar el cliente al servidor DHCP para solicitar la extensión del mismo:

- ☐ a. DHCP offer
- ☐ b. DHCP discover
- ☒ c. DHCP request
- ☐ d. DHCP Ack
- ☐ e. DHCP decline
- ☐ f. DHCP inform

[Quitar mi elección](#)

C

El comando traceroute o tracert se implementa a través de

Pregunta **19**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El comando traceroute o tracert se implementa a través de:

- ☒ a. Mensajes ICMP redirect haciendo variar el TTL del paquete IPv4
- ☐ b. Mensajes ICMP haciendo variar el campo TTL del paquete IPv4
- ☐ c. Segmentos TCP haciendo variar el campo número de secuencia de la trama
- ☐ d. Paquetes DHCP haciendo variar el rango de las direcciones IP
- ☐ e. Mensajes ARP request y ARP reply

[Quitar mi elección](#)

B

Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del control de flujo:

Pregunta **20**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del Control de flujo:

- ☐ a. Activar el bit de advertencia cuando se detecta congestión en la red
- ☐ b. Garantizar que los routers no retengan demasiado tiempo los flujos de datos
- ☐ c. Controlar la cantidad de paquetes que fluyen por la red
- ☒ d. Asegurar que un emisor rápido no sature a un receptor lento
- ☐ e. Controlar el flujo de datos entre los routers de la red

[Quitar mi elección](#)

D

Cuando los routers de una red intercambian información en forma colaborativa para el armado y construcción de sus tablas de encaminamiento, se dice que se trata de:

Pregunta **22**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuando los routers de una red intercambian información en forma colaborativa para el armado y construcción de sus tablas de encaminamiento, se dice que se trata de:

- ☐ a. Encaminamiento estático centralizado
- ☐ b. Encaminamiento aislado
- ☐ c. Encaminamiento estático
- ☒ d. Encaminamiento dinámico distribuido
- ☐ e. Encaminamiento dinámico centralizado

[Quitar mi elección](#)

D

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

Pregunta **23**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al Servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

- ☐ a. DHCP - duplicate
- ☐ b. DHCP - request
- ☒ c. DHCP - decline
- ☐ d. DHCP - offer
- ☐ e. DHCP - Nack
- ☐ f. DHCP - inform

[Quitar mi elección](#)

C

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al enrutamiento entre VLANs:

Pregunta **24**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al enrutamiento entre VLANs:

- ☐ a. El switch acepta tráfico etiquetado de la VLAN A, lo conmuta a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☒ b. El router acepta tráfico etiquetado de la VLAN A, lo encamina a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☐ c. Los switches permiten comunicar PC pertenecientes a VLANs diferentes
- ☐ d. No se permite la comunicación entre PC de diferentes VLANs

[Quitar mi elección](#)

B

El objetivo del algoritmo de encaminamiento jerárquico es:

Pregunta **25**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El objetivo del algoritmo de encaminamiento jerárquico es:

- ☒ a. Lograr reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ b. Establecer una jerarquía entre los usuarios de la empresa
- ☐ c. Agrupar los usuarios en regiones o áreas, para reducir la cantidad de routers que hay en la red
- ☐ d. Controlar la cantidad de paquetes duplicados que hay en la red
- ☐ e. Que se implemente preferentemente en redes pequeñas

A

La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B que dirección MAC de destino colocara la PC-A en la trama:

Pregunta 27

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B, qué dirección MAC de destino colocará la PC-A en la trama:

- ☐ a. La dirección IP del router de la LAN-B
- ☒ b. La dirección MAC del router de la LAN-A
- ☐ c. La dirección IP del router de la LAN-A
- ☐ d. La dirección MAC de la PC-A
- ☐ e. La dirección MAC de la PC-B
- ☐ f. La dirección MAC del router de la LAN-B

B

En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar Calidad de Servicio:

Pregunta 28

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar Calidad de Servicio:

- ☐ a. Los paquetes se atienden en estricto orden de llegada
- ☐ b. Los paquetes se clasifican en varias colas y se encaminan por ej, 5 paquetes de la cola1, luego 3 paquetes de la cola2, luego 1 paquete de la cola3, luego se vuelve a la cola1, etc.
- ☒ c. Los paquetes son clasificados en varias colas y se va procesando un paquete de cada una de las colas
- ☐ d. Cuando se encaminaron todos los paquetes de máxima prioridad, se continúa luego con los de siguiente prioridad y así sucesivamente

[Quitar mi elección](#)

C

Indique cuáles de las siguientes son características del encaminamiento estático (seleccione DOS opciones):

Pregunta **29**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes son características del encaminamiento estático (selecciones DOS opciones):

- ☐ a. Los routers deben intercambiar regularmente actualizaciones de encaminamiento
- ☐ b. Se adapta automáticamente a los cambios de topología de la red
- ☒ c. Las rutas son configuradas por el administrador de la red
- ☐ d. Requiere el intercambio de información de encaminamiento entre routers
- ☐ e. Se adapta a los cambios de tráfico en la red
- ☒ f. Las decisiones de encaminamiento se toman independientemente del estado de la red

C y F

Dos dispositivos se están intercambiando un archivo de 5 MB a través de una red de datagramas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Pregunta **30**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Dos dispositivos se están intercambiando un archivo de 5 MB a través de una red de datagramas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☒ a. Los routers deberán desencapsular hasta la capa de interred para encaminar cada paquete del archivo, según la dirección IP de destino
- ☐ b. Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta física
- ☐ c. Sólo será necesario encaminar el primer paquete perteneciente al archivo
- ☐ d. Los paquetes pertenecientes al archivo llegarán ordenados al dispositivo destino
- ☐ e. La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo

[Quitar mi elección](#)

A

Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el mensaje “Destino inalcanzable”:

Pregunta **31**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el mensaje "Destino inalcanzable":

- ☒ a. Lo construye un host o router para indicar un puerto o protocolo no habilitado
- ☐ b. Lo envía un router cuando el destino está a más de 30 saltos
- ☐ c. Lo envía un host o router para verificar conectividad a nivel de red
- ☐ d. Se envía cuando el TTL de un paquete llega a cero
- ☐ e. Lo construye un host o router en respuesta a un mensaje echo-reply

[Quitar mi elección](#)

A

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.34.20, 200.3.36.30, 200.3.40.29, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

Pregunta **27**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.34.20, 200.3.36.30, 200.3.40.29, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

- ☒ a. 200.3.34.20/28
- ☐ b. 200.3.32.0/24
- ☐ c. 200.3.34.0/29
- ☐ d. 200.3.32.0/20
- ☐ e. 200.3.20.32/28
- ☐ f. 200.3.20.34/28

D

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.20.34, 200.3.20.36, 200.3.20.40, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.20.34, 200.3.20.36, 200.3.20.40, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

- ☐ a. 200.3.20.0/24
- ☐ b. 200.3.20.40/28
- ☐ c. 200.3.20.34/27
- ☐ d. 200.3.20.32/29
- ☐ e. 200.3.20.32/27
- ☐ f. 200.3.20.32/28

F

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

Pregunta **33**
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al Servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

- ☐ a. DHCP - request
- ☐ b. DHCP - inform
- ☐ c. DHCP - decline
- ☐ d. DHCP - Nack
- ☐ e. DHCP - offer
- ☐ f. DHCP - duplicate

C

Cual de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 2, seleccione dos opciones:

Pregunta **21**
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 2, seleccione dos opciones:

- ☐ a. Es un protocolo classful
- ☐ b. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 255.255.255.255
- ☐ c. Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable
- ☐ d. Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☐ e. No soporta CIDR
- ☐ f. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 224.0.0.5

D y C

Indique cuál de las siguientes es una ventaja del algoritmo de vector distancia:

Pregunta **18**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes es una ventaja del algoritmo de vector distancia:

- ☐ a. Todos los routers comparten la misma base de datos topológica
- ☐ b. Los routers pueden armar el grafo de la red
- ☒ c. Todos los routers poseen la misma tabla de encaminamiento
- ☐ d. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas más cortas
- ☐ e. No se requieren routers con gran capacidad de procesamiento
- ☐ f. Converge rápidamente

[Quitar mi elección](#)

E y B

Comentado [9]: Utiliza el algoritmo Fulkerson Bellman Ford. un algoritmo de grafos para encontrar rutas en estos

Cuál de las siguientes es una tecnología que se utiliza actualmente en los ISP de internet, es orientada a conexión, muy rápida, incorpora una etiqueta y conmuta en base a ella, garantizando que todos los datos sigan el mismo camino físico:

Cuál de las siguientes es una tecnología que se utiliza actualmente en los ISP de Internet, es orientada a conexión, muy rápida, incorpora una etiqueta y conmuta en base a ella, garantizando que todos los datos sigan el mismo camino físico:

- ☐ a. VLAN
- ☐ b. IP
- ☐ c. RSVP
- ☐ d. TCP
- ☐ e. Sistema Autónomo
- ☐ f. MPLS

F

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es

Pregunta **1**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al Servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

- ☐ a. DHCP - request
- ☐ b. DHCP - decline
- ☐ c. DHCP - duplicate
- ☐ d. DHCP - Nack
- ☐ e. DHCP - inform
- ☐ f. DHCP - offer

B

En cuál de los siguientes se implementa el algoritmo de estado de enlace:

Pregunta **17**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En cuál de los siguientes se implementa el algoritmo de estado de enlace:

- ☐ a. Protocolo BGP
- ☐ b. Protocolo RIPv1
- ☐ c. Protocolo EGP
- ☐ d. Algoritmo de Fulkerson Bellman Ford
- ☐ e. Protocolo RIPv2
- ☐ f. Algoritmo de vector distancia
- ☒ g. Protocolo OSPF

G

Cada vez que una PC debe enviar una trama a un destino perteneciente a su misma red ejecuta un ARP-request:

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cada vez que una PC debe enviar una trama a un destino perteneciente a su misma red ejecuta un ARP-request:

- ☒ a. Sólo si no lo encuentra en su tabla ARP
- ☐ b. Siempre
- ☐ c. Nunca
- ☐ d. Depende del protocolo de encaminamiento configurado
- ☐ e. Depende del protocolo DHCP

[Quitar mi elección](#)

A

Si una empresa requiere 2300 hosts y el ISP está implementando CIDR, le asignará

Pregunta 26

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si una empresa requiere 2300 hosts y el ISP está implementando CIDR, le asignará:

- ☒ a. 200.6.18.0/20
- ☐ b. 200.6.18.0/22
- ☐ c. 200.6.18.0/23
- ☐ d. 200.6.18.0/24
- ☐ e. Cuatro direcciones de clase C consecutivas
- ☐ f. Una dirección de clase B
- ☐ g. 200.6.18.0/21

[Quitar mi elección](#)

A

Indique cuál de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al tipo de mensaje “echo-request” (seleccione dos opciones):

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al tipo de mensaje “echo-request” (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Lo utilizan los comandos ping y tracer
- ☐ b. Lo genera un router cuando el TTL llega a cero
- ☐ c. Se encapsula en un segmento TCP
- ☐ d. Es un mensaje de broadcast
- ☐ e. Se utiliza en los comando ipconfig e ifconfig
- ☐ f. Se encapsula en un paquete IPv4

A y F

El comando traceroute o tracert se implementa a través de

Pregunta **18**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El comando traceroute o tracert se implementa a través de:

- ☐ a. Paquetes DCHP haciendo variar el rango de las direcciones IP
- ☒ b. Mensajes ICMP haciendo variar el campo TTL del paquete IPv4
- ☐ c. Mensajes ICMP redirect haciendo variar el TTL del paquete IPv4
- ☐ d. Mensajes ARP request y ARP reply
- ☐ e. Segmentos TCP haciendo variar el campo número de secuencia de la trama

[Quitar mi elección](#)

B

El agente relay del protocolo DHCP:

Pregunta **32**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El agente relay del protocolo DHCP:

- ☐ a. Requiere que se instale un servidor DHCP en cada LAN
- ☐ b. Es la forma de identificar al administrador de una red LAN
- ☒ c. Permite que un host pueda obtener una dirección IP desde un servidor DHCP ubicado en otra LAN
- ☐ d. Es el software que se debe instalar en el cliente DHCP

[Quitar mi elección](#)

C

Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto:

Pregunta **2**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto:

- ☐ a. Monitorean el sistema para detectar cuándo y dónde ocurren congestiones
- ☐ b. Se toman acciones correctivas una vez que se detecta la congestión
- ☐ c. Informan a los hosts involucrados sobre la congestión
- ☒ d. Evitan que se produzca congestión limitando la cantidad de paquetes que ingresan a la red

[Quitar mi elección](#)

D

Los algoritmos de encaminamiento deben cumplir ciertos requisitos. Cuál de los siguientes hace referencia a "...Cuando una red está operativa, es deseable que funcione de manera continua sin fallas, a pesar de los cambios de topología y de tráfico..."

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los algoritmos de encaminamiento deben cumplir ciertos requisitos. Cuál de los siguientes hace referencia a "...Cuando una red está operativa, es deseable que funcione de manera continua sin fallas, a pesar de los cambios de topología y de tráfico...."

- ☒ a. Robustez
- ☐ b. Eficiencia
- ☐ c. Sencillez
- ☐ d. Exactitud
- ☐ e. Equidad

A

Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del control de flujo:

Pregunta 27

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del Control de flujo:

- ☐ a. Controlar el flujo de datos entre los routers de la red
- ☐ b. Garantizar que los routers no retengan demasiado tiempo los flujos de datos
- ☒ c. Asegurar que un emisor rápido no sature a un receptor lento
- ☐ d. Activar el bit de advertencia cuando se detecta congestión en la red
- ☐ e. Controlar la cantidad de paquetes que fluyen por la red

[Quitar mi elección](#)

C

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 8 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 12 paquetes a la red, el host podrá:

Pregunta 21

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 8 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 12 paquetes a la red, el host podrá:

- ☐ a. Transmitir 4 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ b. Transmitir los 12 paquetes juntos
- ☐ c. Transmitir un paquete cada 1 seg.
- ☒ d. Transmitir 8 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.

D

La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B, qué dirección MAC de destino colocará la PC-A en la trama:

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B, qué dirección MAC de destino colocará la PC-A en la trama:

- ☐ a. La dirección MAC de la PC-A
- ☐ b. La dirección IP del router de la LAN-A
- ☐ c. La dirección MAC de la PC-B
- ☐ d. La dirección MAC del router de la LAN-B
- ☐ e. La dirección IP del router de la LAN-B
- ☒ f. La dirección MAC del router de la LAN-A

[Quitar mi elección](#)

F

Cuándo se implementa el desprendimiento de carga (descarte de paquetes), si en la cola de la interfaz del router hay paquetes de una transmisión de archivos, conviene descartar el paquete que posee:

Pregunta 12

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuando se implementa el desprendimiento de carga (descarte de paquetes), si en la cola de la interfaz del router hay paquetes de una transmisión de archivos, conviene descartar el paquete que posee:

- ☐ a. Menor valor de TTL
- ☐ b. Menor número de checksum
- ☐ c. Menor número de saltos
- ☐ d. Mayor número de puerto
- ☒ e. Mayor número de secuencia
- ☐ f. Menor número de secuencia

[Quitar mi elección](#)

E (Paquetes más recientes)

Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP Versión 2, seleccione dos opciones:

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 2, seleccione dos opciones:

- ☒ a. Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☐ b. No soporta CIDR
- ☐ c. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 224.0.0.5
- ☐ d. Es un protocolo classful
- ☒ e. Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable
- ☐ f. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 255.255.255.255

A y E

Si en un router se configuran los siguientes comandos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

network 172.30.0.0 0.0.255.255 área 2

network 205.17.33.0 0.0.0.255 área 0

Pregunta 19

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si en un router se configuraron los siguientes comandos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

network 172.30.0.0 0.0.255.255 area 2

network 205.17.33.0 0.0.0.255 area 0

- ☐ a. Se configuró un router interno de OSPF
- ☐ b. Se configuró el protocolo BGP
- ☒ c. Se configuró un router ABR de OSPF
- ☐ d. Se configuró un router ASBR de OSPF
- ☐ e. Se configuró el protocolo RIP
- ☐ f. Se configuró un protocolo de vector distancia

[Quitar mi elección](#)

C

El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router ASBR permite:

Pregunta 14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router ASBR permite:

- ☐ a. Encaminar información sólo en el área troncal
- ☒ b. Interconectar los routers con otros sistemas autónomos diferentes
- ☐ c. Interconectar el área troncal (área 0) con otra área diferente
- ☐ d. Encaminar información entre switches diferentes
- ☐ e. Encaminar información de encaminamiento dentro de una misma área

[Quitar mi elección](#)

B

En el algoritmo de cubeta con goteo como método para brindar Calidad de servicio

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el algoritmo de cubeta con goteo como método para brindar Calidad de Servicio:

- ☐ a. Los hosts pueden acumular fichas y luego enviar varios paquetes juntos a la red
- ☐ b. Es un algoritmo flexible, apto para ráfaga de datos, pero en forma controlada
- ☒ c. Un flujo de datos desigual se convierte en un flujo continuo de datos a la red
- ☐ d. Es un algoritmo apto para ráfaga de datos
- ☐ e. El flujo de salida tiene una tasa variable

[Quitar mi elección](#)

C

Cuál de las siguientes características corresponden a CIDR (Seleccione dos opciones)

Pregunta 16

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden a CIDR (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Permite implementar un encaminamiento geográfico
- ☐ b. Permite incrementar el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ c. Permite manejar direcciones IP de 128 bits
- ☒ d. Permite reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ e. Reparte las direcciones privadas clase C en bloques de tamaño variable
- ☐ f. Las direcciones IPv4 se asignan por clases A, B y C

A y D

El host "A" le está enviando información al host "B".Cuál será la función de un "paquete regulador" en el control de la congestión

Pregunta 33

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El host "A" le está enviando información al host "B". ¿Cuál será la función de un "paquete regulador" en el control de la congestión?:

- ☐ a. Indicar al host "B" que reduzca la tasa de transmisión de paquetes
- ☒ b. Indicar al host "A" que reduzca la tasa de transmisión de paquetes
- ☐ c. Indicar al host "B" la existencia de congestión en la red
- ☐ d. Indicar al host "B" que aumente el tamaño del buffer de entrada
- ☐ e. Indicar al host "A" que aumente el tamaño del buffer de salida

[Quitar mi elección](#)

0

B

En la implementacion de tecnologia MPLS:

Pregunta 31

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En la implementación de la tecnología MPLS:

- ☒ a. Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos
- ☐ b. Se incorpora un nuevo encabezado entre la capa de transporte y de red, conteniendo una nueva dirección IP
- ☐ c. Los routers procesan cada paquete y lo encaminan en función de la dirección IP destino
- ☐ d. Los routers encaminan en función de la dirección MAC destino de los paquetes
- ☐ e. Los routers agregan una etiqueta entre la capa de red y la capa de transporte

[Quitar mi elección](#)

A

Cual de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al encaminamiento en redes de circuitos virtuales:

Pregunta **24**
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al encaminamiento en redes de circuitos virtuales:

- ☐ a. Los paquetes del archivo seguirán rutas diferentes para incrementar la performance de la red
- ☒ b. Todos los paquetes de una comunicación viajan por la misma ruta física
- ☐ c. La capa de transporte en el destino de la transmisión deberá ordenar los paquetes que lleguen desordenados
- ☐ d. Los paquetes pertenecientes a una misma comunicación pueden seguir caminos diferentes
- ☐ e. Los paquetes deben numerarse para que se puedan ordenar en el destino

[Quitar mi elección](#)

B

Una empresa posee 5 redes LAN y un solo servidor DHCP en la LAN-1. Cuando una computadora de la LAN-3 se inicie, solicitará una dirección IP. El servidor DHCP sabrá que rango de dirección IP asignarle a partir de:

Pregunta **28**
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Una empresa posee 5 redes LAN y un solo servidor DHCP en la LAN-1. Cuando una computadora de la LAN-3 se inicie, solicitará una dirección IP. El servidor DHCP sabrá qué rango de dirección IP asignarle a partir de:

- ☐ a. La dirección IP de la interfaz del router conectada a la LAN-3
- ☐ b. El servidor DHCP no puede saber qué dirección IP asignarle
- ☐ c. La dirección MAC de la computadora
- ☐ d. La dirección IP del servidor DHCP
- ☐ e. La dirección MAC de la interfaz el router conectada a la LAN-1
- ☐ f. La dirección MAC del servidor DHCP

A

Un router aprende cómo llegar a una red a través de dos rutas diferentes mediante el protocolo OSPF. Indique cuál de las afirmaciones es correcta:

Pregunta **29**
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Un router aprende cómo llegar a una red a través de dos rutas diferentes mediante el protocolo OSPF. Indique cuál de las afirmaciones es correcta:

- ☐ a. El router elegirá la ruta que tenga un menor número de saltos
- ☒ b. El router elegirá la ruta que posea la menor métrica
- ☐ c. El router seleccionará la ruta que atraviese un menor número de sistemas autónomos
- ☐ d. El router instalará en la tabla de encaminamiento la que tenga menor distancia administrativa
- ☐ e. El router instalará en la tabla de encaminamiento la ruta que posea menor ancho de banda

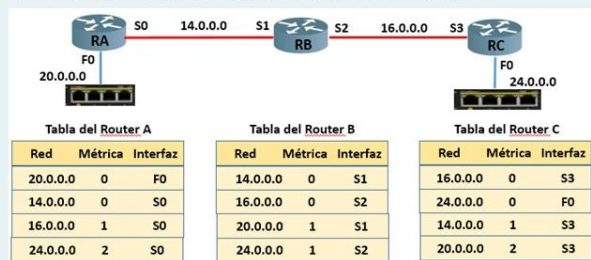
[Quitar mi elección](#)

E

El administrador de una red implementó el protocolo RIP. Si se configuró el "horizonte dividido" y teniendo en cuenta la siguiente topología, determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Pregunta 3
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

El administrador de una red implementó el protocolo RIP. Si se configuró el "horizonte dividido" y teniendo en cuenta la siguiente topología, determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:



- ☐ a. El router RB enviará al router RA información sobre las redes 14.0.0.0 y 20.0.0.0
- ☐ b. El router RA enviará al router RB información sobre las redes 14.0.0.0, 16.0.0.0, 20.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☐ c. El router RB enviará al router RA información sobre las redes 14.0.0.0, 16.0.0.0, 20.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☒ d. El router RB enviará al router RA información sobre las redes 16.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☐ e. El router RA enviará al router RB información sobre las redes 16.0.0.0 y 24.0.0.0

D

Parcial 4k2 y 4k1 2020

Si dudan de alguna respuesta subrayen con amarillo y comenten, no aseguro que estén bien

[Link](#)

Un segmento en cuyo encabezado posee el puerto origen 25 y el puerto destino 52.645 es:

- Una respuesta generada desde un servidor de correo hacia una PC

PUERTO	PROTOCOLO	APLICACIÓN
80	HTTP	Transferencia de páginas Web
21	FTP	Transferencia de archivos
443	HTTPS	Transferencia segura de páginas Web
25	SMTP	Correo electrónico
53	DNS	Resolución de dominios
67, 68	DHCP	Asignación de direcciones IP
520	RIP	Protocolo de encaminamiento IGP
89	OSPF	Protocolo de encaminamiento IGP

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar QoS consiste en:

- Controlar y regular la tasa promedio y las rafagas en el origen de la transmisión de datos

Resto:(incorrectas)

- Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor - Ventana de recepccion
- Garantizar que un emisor rápido no sature a un receptor lento - Control de flujo
- Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión - Sobreaaprovisionamiento
- Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción - Almac en buffer

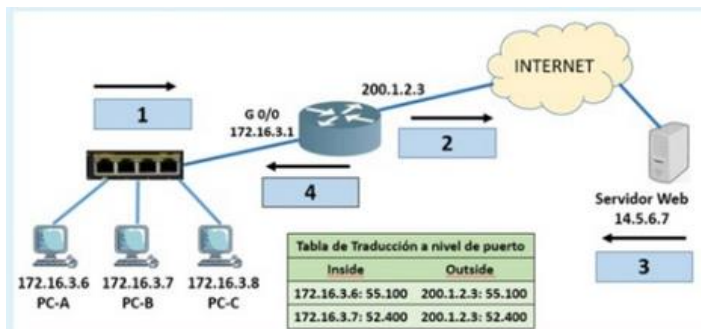
Cuales de las siguientes afirmaciones corresponden al campo “ventana de recepción” del encabezado de un segmento TCP (2 opciones)

- Si ventana=0, implica detener momentáneamente la transmisión de datosla com
 - Es dinamica y varia durante la comunicacion
- Dudas:
- Implementa control de congestión extremo a extremo

Cuales de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de encaminamiento de la ruta más corta (2 opciones)

- Se construye el grafo de la red y se selecciona el camino mas corto entre todas las posibles rutas
- Cada router necesita conocer la topología de red

La PC-A tiene una conexión con el servidor Web ubicado en Internet. Si el router esta implementado PAT. Qué información tendrá el paquete que viaja desde el router hacia la PC-A (paquete 4 en el grafico):



- Origen 14.5.6.7:80 - destino: 172.16.3.6:55100

Una PC perteneciente a la red 12.0.0.0 envía información a otra PC ubicada en la red 18.0.0.0. A partir de la siguiente topología y tablas de encaminamiento, sabiendo que se esta implementado el protocolo RIP determine cual de las afirmaciones es correcta:

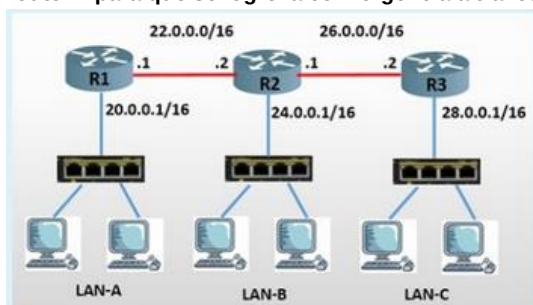


- Los paquetes llegarán correctamente ya que la red es convergente

Si un router aprende como llegar a la misma red a través del protocolo RIP y OSPF, incorporará a la tabla de encaminamiento la ruta aprendida a través de:

- OSPF porque posee una distancia administrativa menor que la de RIP

A partir de la siguiente topología determine que comandos se deben configurar en el router 1 para que se logre la convergencia a través del protocolo RIP (3 opciones):



- Router rip
- Network 22.0.0.0

- Network 20.0.0.0

Un socket como punto de conexión entre transmisor y receptor esta formado por:

- 48 bits

Duda:

- Depende de la tecnología de la capa de enlace

El método de traducción de direcciones que permite más ahorro de direcciones IP es:

- PAT

Cual de los siguientes campos son procesados por los agentes de usuario (3 opciones)

- Date
- Reply-to
- Subject

Encabezado	Significado
Date:	Fecha y hora de envío del mensaje.
Reply-To:	Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar las respuestas.
Message-Id:	Número único para hacer referencia a este mensaje después.
In-Reply-To:	Identificador del mensaje al que éste responde.
References:	Otros identificadores de mensaje relevantes.
Keywords:	Palabras clave seleccionadas por el usuario.
Subject:	Resumen corto del mensaje para desplegar en una línea.

Un algoritmo de clave asimétrica se basa en:

- Cifrar con una clave K1 y descifrar con otra clave complementario K2

Cuales de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de encaminamiento jerarquico (2 opciones)

- Se implementa actualmente en el protocolo OSPF cuando la red es grande
- Tiene por objetivo reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento en los routers

Dudas:

- Agrupa los usuarios en regiones o áreas

Cual de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de encaminamiento de ruta más corta (2 opciones):

- Se construye un grafo de red y se selecciona el camino más corto entre todas las posibles rutas
- Cada router necesita conocer la topología de la red

Un usuario conectado a internet desde su hogar, realiza una consulta DNS sobre un dominio en particular. Cual de los siguientes servidores será el primero en atender su consulta

- Servidor local

Dudas:

- Cache local

Cual de las siguientes afirmaciones corresponden al **algoritmo de vector distancia** (2 opciones)

- Convergen lentamente
- No son escalables por lo que no se implementan en redes grandes

En una red local tenemos 500 PC con direcciones privadas que queremos que tengan salida a internet, para lo cual disponemos de una unica IP publica. Sabemos que nunca mas del 20% estaran conectados simultaneamente y que las conexiones siempre se iniciaran desde la red privada. ¿Que tipo de traduccion debemos utilizar?

- PAT

Cuales de los siguientes campos permiten implementar la “fiabilidad” del protocolo TCP (2 opciones):

- Número de secuencia
- Suma de verificación

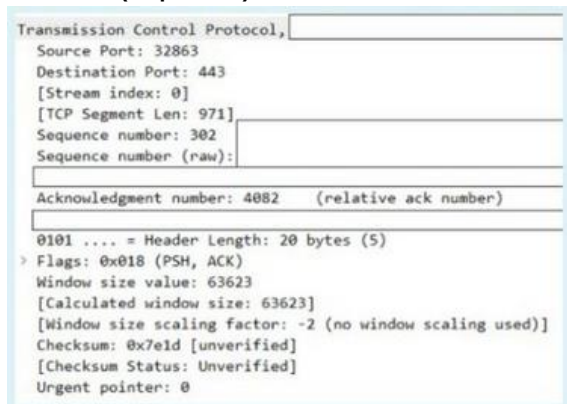
Cual de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmision de telefonia IP:

- Retardo

La empresa tiene un servidor web con una ip privada que quiere hacer visible desde internet, que técnica va a usar

- NAT estatico

Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura Wireshark (2 opciones)



- El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino
- Es un segmento destinado a un servidor web

¿Qué ventaja presenta el protocolo TCP frente a UDP?

Seleccione una:

- Garantiza la recepción correcta de los datos, aún en el caso de que se pierdan segmentos

Cuál de las siguientes es una ventaja del encaminamiento estático:

Seleccione una:

- El administrador sabe exactamente por dónde viajan sus paquetes

Un router aprende cómo llegar a la misma red con el Protocolo RIP Si conoce dos caminos, uno a través de 6 saltos y otro a través de 9 saltos:

Seleccione una:

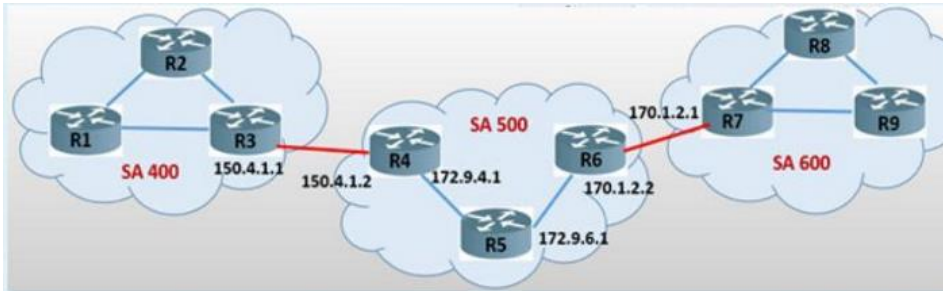
- Incorporará en la tabla de encaminamiento la ruta que posee 6 saltos

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 10 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 15 paquetes a la red, el host podrá:

Seleccione una:

- Transmitir 10 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.

A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP externo:



Seleccione una:

- neighbor 170.1.2.1 remote-as 600

Dudas:

- neighbor 150.4.1.1 remote-as 400 (NO - Se encuentra en el SA 500, esta config la debería tener el R4 en todo caso)

Indique a qué concepto corresponde la siguiente definición: "parte del software de la capa de Interred, responsable de decidir sobre qué línea de salida se debe transmitir un paquete que llega"

Seleccione una:

- Algoritmo de encaminamiento

Cuál de las siguientes es una desventaja de NAT dinámica:

Seleccione una:

- No se pueden iniciar conexiones desde Internet

Cuáles de las siguientes **características corresponden al protocolo RIP** (selecciones TRES opciones):

- Posibilidad de existencia de bucles
- La versión 2 del protocolo soporta VLSM y CIDR
- La métrica que utiliza es el número de saltos

El protocolo **OSPF envía sus actualizaciones de encaminamiento** a través de direcciones:

- Multicast

En el campo número de reconocimiento (asentimiento) de un segmento que A le envía a B, figura el valor 4501. Esto implica que:

- A recibió correctamente hasta el byte 4500 inclusive

Un usuario A quiere enviarle a un usuario B información secreta usando criptografía de clave pública, para lo cual:

- A encriptará la información con su clave privada y luego otra vez con la clave pública de B

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.6
  User Datagram Protocol, [ ]
    Source Port: 53
    Destination Port: 55464
    Length: 59
    Checksum: 0xb808 [unverified]
    [Checksum Status: Unverified]
    [Stream index: 142]
  > [Timestamps]
  Domain Name System [ ]
    Transaction ID: 0x6a8f
    > Flags: 0x8180 Standard [ ]
    Questions: 1
    Answer RRs: 1
    Authority RRs: 0
    Additional RRs: 0
  Queries
    > www.google.com.ar: type A, class IN
  Answers
    > www.google.com.ar: type A, class IN, addr 172.217.162.3
    [Request In: 2947]
```

(seleccione DOS opciones):

- La respuesta informa la dirección IPv4 del dominio consultado
- Es una respuesta desde un servidor DNS

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark:

Transmission Control Protocol,	
Source Port:	443
Destination Port:	32863
[Stream index:	0]
[TCP Segment Len:	0]
Sequence number:	4082
Sequence number (raw):	
Acknowledgment number:	2212 (relative ack number)
0101 = Header Length: 20 bytes (5)	
> Flags:	0x010 (ACK)
Window size value:	65340
[Calculated window size: 65340]	
[Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]	
Checksum: 0x8506 [unverified]	
[Checksum Status: Unverified]	
Urgent pointer: 0	

(seleccione DOS opciones):

- El servidor Web recibió datos correctamente hasta el byte 2211 inclusive
- Es un segmento desde un servidor HTTPS hacia una PC

Pablo le envía a Pilar un documento firmado digitalmente. Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Seleccione TRES opciones:

- Pablo no podrá negar que envió ese documento
- Pilar puede asegurar que Pablo es quien envió el documento
- Pilar está tranquila que el documento no se modificó durante la transmisión

La máquina A le está enviando datos a través de Internet a la máquina B. Cuando un router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, activa dos bits en el encabezado IP para indicar a la máquina B, que existe congestión. El destino (B) observa que hay congestión e informa al origen (A) al enviarle un paquete de respuesta activando un bit de la capa de transporte. Cuando A se entera de la congestión, reduce la tasa de paquetes hacia la red. Este método de control de congestión es:

- De ciclo cerrado, Notificación explícita de congestión

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La máquina A está enviando datos a Internet a través de una conexión TCP a la máquina B a una tasa de 8 Mbps. La máquina A, envía un segmento a B, y al recibir el correspondiente acuse de recibo, el campo ventana de recepción de B indica 6000 bytes. ¿Qué hará la máquina A?

Seleccione una:

- ☐ a. Continuará transmitiendo a 8 Mbps hasta que B le envíe una ventana de recepción = 0
- ☐ b. Continuará transmitiendo a 8 Mbps ya que se recibió un acuse de recibo del segmento enviado
- ☐ c. Reducirá la tasa de transmisión a 6000 bytes hacia B
- ☐ d. Detendrá la transmisión hacia B, porque el búfer del receptor está lleno
- ☐ e. Continuará transmitiendo a 8 Mbps porque ese es el valor de la ventana de congestión

La máquina A está enviando datos a internet a través de una conexión TCP a la máquina B a una tasa de 8 Mbps. La máquina envía un segmento a B, y al recibir el correspondiente acuse de recibo, el campo ventana de recepción de B indica 6000 bytes. ¿Qué hará la máquina A?

Dudas: *En ese orden*

- b.
- c.
- a.

En la implementación de la tecnología MPLS:

- Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos

"Cuando la ejecución del algoritmo de encaminamiento **no consume demasiados recursos del router**....", hace referencia a cuál requisito de los algoritmos de encaminamiento:

- Sencillez

Complete el siguiente párrafo con la información solicitada:

El protocolo **MIME** se utiliza para la entrega de correo dIMAPesde el agente de usuario hacia el servidor de correo. Entre servidores de correo se utiliza el protocolo **SMTP** que escucha en el puerto **25** agente de usuario destinatario puede consultar el mismo mensaje de correo desde diferentes dispositivos mediante el protocolo **IMAP**, que es escucha en el puerto **143**

Cual de las siguientes características corresponden a control de flujo (seleccione DOS opciones):

- Se implementa para evitar que un receptor lento no se sature al recibir un gran flujo de información
- Es totalmente independiente del estado de la red

OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía. El tipo de router ABR permite:

- Interconectar el área troncal (área 0) con otras áreas diferentes

Cuales de los siguientes responde al concepto de: "combinación de hardware y software que protege la información de una empresa, analizando el tráfico y permitiendo cierta información y bloqueando otra"

- Firewall

El almacenamiento en buffer como tecnica para brindar QoS consiste en:

- Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción

El protocolo RIPv1 envía sus actualizaciones de encaminamiento a la siguiente dirección:

- 255.255.255.255

A un servidor Web de una empresa se le asigna la IP 172.16.43.254. Si se desea que los hosts desde internet tengan acceso a dicho servidor, qué tipo de traducción se debe implementar en el router?

- asentimiento

El comando tracert o traceroute se basa en:

- Enviar segmentos UDP variando el TTL de 1 a 30
- Enviar mensajes echo request variando el TTL desde 30 a 1
- Enviar mensaje echo request haciendo variar el TTL de 1 a 30
- Enviar paquetes IP variando el número de fragmento entre 1 y 30

El mensaje utilizado en Dynamic Host Configuration Protocol que tiene por objetivo informar al servidor que ya no necesita utilizar la dirección IP asignada es:

- Release
- Discover

- Offer
- Decline
- Reply
- Request (solicitar parametros de configuracion)

Cuales de las siguientes características corresponde a VLSM - Variable Length Subnet Mask (seleccione 2):

- Exige que todas las áreas o departamentos de la empresa posean la misma máscara de subred
- Permite crear para muchos hosts, máscaras largas
- Permite tomar una subred y volverla a dividir en sub-redes más pequeñas
- Permite crear para pocos hosts, máscaras largas (porque hace más subredes)
- Exige que todas las áreas o departamentos de la empresa posean la misma máscara de subred (no, solo los equipos de la misma área)
- Se implementa especialmente con direcciones privadas (Se utiliza en el CIDR por lo que se usa tanto para direcciones públicas como para privadas)

Un mensaje ARP-reply se encapsula en:

- Un paquete con direccion destino 255.255.255.255
- Un paquete con dirección destino unicast
- Una trama con dirección destino unicast
- Una trama con dirección destino multicast
- Una trama con dirección destino FF:FF:FF:FF:FF:FF (en request)

Las tablas ARP:

- Tienen solo entradas dinámicas
- Poseen solo entradas estáticas
- Pueden tener entradas dinamicas y estaticas
- Necesitan configuración de las entradas dinámicas

Cuál de los siguientes protocolos permite que una PC obtenga una dirección IPv4 a partir de su dirección MAC, debiendo configurar tablas con mapas estáticos y permanentes en el servidor y requiriendo que la pc esté siempre en la misma LAN que el servidor:

- DHCP versión 6
- Internet Protocol
- Bootstrap protocol (porque se puede tener servidores en diferentes lan)
- Reverse Address Resolution protocol
- Address Resolution protocol

El agente relay Dynamic Host Configuration Protocol se ejecuta cuando:

- Cliente y servidor web se encuentran en diferentes subredes
- Cliente y servidor DHCP se encuentran en diferentes subredes (Existe un servidor para todas las redes de una empresa)
- Existe un servidor DHCP en cada subred de la empresa

Cliente y servidor DHCP están en la misma subred

La dirección IP destino en un paquete enviado desde una PC que está arrancando, hacia un servidor Dynamic Host Configuration Protocol es:

- 0.0.0.0
- FF-FF-FF-FF-FF-FF
- dirección IP del servidor DHCP
- 255.255.255.255
- 1111-1111-1111-1111

La dirección MAC destino en un paquete enviado desde una PC que está arrancando, hacia un servidor Dynamic Host Configuration Protocol es:

- 0.0.0.0
- FF-FF-FF-FF-FF-FF
- dirección IP del servidor DHCP

- 255.255.255.255
- 1111-1111-1111-1111

arquitectura de protocolos ATM, la misma posee un modelo de referencia de planos. Escriban una parte al menos del enunciado para poder hacer Ctrl+F

Respuesta correcta

Respuesta probable

Hay muchas preguntas repetidas, cuando las encuentren borrenlas

Una computadora de una LAN de una empresa que implementa direccionamiento privado recibe desde un servidor web de internet, la página que había solicitado. El encabezado del paquete que llega a dicha computadora contiene

Pregunta 31
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
¡" Marcar pregunta

Una computadora de una LAN de una empresa que implementa direccionamiento privado recibe desde un servidor web de Internet, la página que había solicitado. El encabezado del paquete que llega a dicha computadora contiene:

- ☐ a. IP origen privada - IP destino pública
- ☐ b. IP origen privada - IP destino privada
- ☐ c. IP origen pública - IP destino pública
- ☐ d. IP origen pública - IP destino privada

D

Una computadora tiene asignada una IP dinámicamente. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora tenga conectividad, será necesario:

Pregunta 20
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
¡" Marcar pregunta

Una computadora tiene asignada una IP dinámicamente. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora tenga conectividad, será necesario:

- ☐ a. Modificar su dirección MAC
- ☐ b. Modificar su dirección IP y su dirección MAC
- ☐ c. Mantener su dirección IP y modificar su dirección MAC
- ☐ d. No hacer nada, ya tiene conectividad
- ☐ e. Modificar su dirección IP

Comentado [1]: es confusa xq se cambia la direccion ip aunq lo haria el DHCP no el administrador

E? -D creo.

Comentado [2]: si se asignan ips dinamicamente no deberia ser la D?

Cuál de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmisión de un correo electrónico:

Pregunta 23
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
¡" Marcar pregunta

Cuál de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmisión de un correo electrónico:

- ☐ a. Métrica
- ☐ b. Confidencialidad
- ☐ c. Ancho de banda
- ☐ d. Variabilidad del retardo
- ☐ e. Retardo
- ☐ f. Pérdida o Confiabilidad

F

Aplicación	Ancho de banda	Retardo	Variación del retardo	Pérdida
Correo electrónico	Bajo	Bajo	Baja	Medio
Compartir archivos	Alto	Bajo	Baja	Medio
Acceso a Web	Medio	Medio	Baja	Medio
Inicio de sesión remoto	Bajo	Medio	Medio	Medio
Audio bajo demanda	Bajo	Bajo	Alta	Baja
Vídeo bajo demanda	Alto	Bajo	Alta	Baja
Telefonía	Bajo	Alto	Alta	Baja
Videconferencias	Alto	Alto	Alta	Baja

Segun esto puede ser la F

En la implementación de la tecnología MPLS:

Pregunta 7

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

En la implementación de la tecnología MPLS:

- ☐ a. Los routers agregan una etiqueta entre la capa de red y la capa de transporte
- ☐ b. Los routers encaminan en función de la dirección MAC destino de los paquetes
- ☐ c. Los routers procesan cada paquete y lo encaminan en función de la dirección IP destino
- ☐ d. Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos
- ☐ e. Se incorpora un nuevo encabezado entre la capa de transporte y de red, conteniendo una nueva dirección IP

D.

Un router analiza sus interfaces de salida y detecta que una de ellas se está congestionando. Cuál de los siguientes métodos de control de congestión se implementa, si el router selecciona al azar algunos paquetes de la cola y los descarta:

Pregunta 1

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Un router analiza sus interfaces de salida y detecta que una de ellas se está congestionando. Cuál de los siguientes métodos de control de congestión se implementa, si el router selecciona al azar algunos paquetes de la cola y los descarta:

- ☐ a. Paquete regulador
- ☐ b. Detección temprana aleatoria
- ☐ c. Algoritmo de cubeta con ficha
- ☐ d. Notificación explícita de congestión
- ☐ e. Detección tardía al azar

B.

Cuáles de los siguientes se utiliza para detectar una congestión en los métodos de control de congestión de ciclo cerrado (seleccione dos opciones)

Pregunta 3
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
1" Marcar pregunta

Cuáles de los siguientes se utiliza para detectar una congestión en los métodos de control de congestión de ciclo cerrado (seleccione DOS opciones):

- ☐ a. Capacidad del disco rígido de los servidores
- ☐ b. Cantidad de paquetes descartados por los routers
- ☐ c. Longitud promedio de la cola de paquetes en los routers
- ☐ d. Búcles o loops de encaminamiento
- ☐ e. Capacidad de procesamiento de los hosts receptores
- ☐ f. Cantidad de routers que tienen que atravesar los paquetes

C y B

Cuál de los siguientes es un tipo de red que NO se maneja en el protocolo BGP:

Pregunta 4
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
1" Marcar pregunta

Cuál de los siguientes es un tipo de red que NO se maneja en el protocolo BGP:

- ☐ a. Red multihomed (multihospedada)
- ☐ b. Red de tránsito
- ☐ c. Red de broadcast
- ☐ d. Red de conexión única o stub
- ☐ e. Red de multidifusión

C

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar calidad de servicio consiste en:

Pregunta 6
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
1" Marcar pregunta

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar Calidad de Servicio consiste en:

- ☐ a. Controlar y regular la tasa promedio y las ráfagas en el origen de una transmisión de datos
- ☐ b. Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor
- ☐ c. Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción
- ☐ d. Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión

A

Cuáles de las siguientes características corresponden a CIDR (seleccione dos opciones)

Pregunta 7
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
1" Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden a CIDR (seleccione dos opciones):

- ☐ a. Permite manejar direcciones IP de 128 bits
- ☐ b. Permite implementar un encaminamiento geográfico
- ☐ c. Permite incrementar el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ d. Reparte las direcciones privadas clase C en bloques de tamaño variable
- ☐ e. Las direcciones IPv4 se asignan por clases A, B y C
- ☐ f. Permite reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers

B y F

Una empresa de telecomunicaciones posee una gran cantidad de routers y tiene implementado el protocolo OSPF. Si un dispositivo perteneciente a una red del área 1 quiere comunicarse con un servidor Web del área 4, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Una empresa de telecomunicaciones posee una gran cantidad de routers y tiene implementado el protocolo OSPF. Si un dispositivo perteneciente a una red del área 1 quiere comunicarse con un Servidor Web del área 4, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☐ a. Se deberá ejecutar el protocolo BGP para esta comunicación
- ☐ b. El paquete atravesará primero el área 1, luego el área 0 y por último el área 4.
- ☐ c. El paquete atravesará primero el área 1 y luego se comunicará directamente con el área 4
- ☐ d. No se pueden comunicar porque pertenecen a sistemas autónomos diferentes
- ☐ e. Los dispositivos no se pueden comunicar porque pertenecen a áreas diferentes

B

Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios diferenciados como método para brindar calidad de servicio (seleccione dos opciones)

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden a los Servicios Diferenciados como método para brindar Calidad de Servicio (selección DOS opciones):

- ☐ a. Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☐ b. Se reservan recursos extremo a extremo para cada flujo individual
- ☐ c. Se implementa a través del protocolo ICMP
- ☐ d. Todos los flujos viajan por el mismo camino físico
- ☐ e. Se establecen contratos SLA entre el cliente y la red

A y E

Un router aprende cómo llegar a una red de tres formas diferentes: a través del protocolo RIP, a través del protocolo OSPF y mediante una ruta estática establecida por el administrador de la red. ¿Qué ruta instalará el router en su tabla de encaminamiento?

Pregunta 12

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router aprende cómo llegar a una red de tres formas diferentes: a través del protocolo RIP, a través del protocolo OSPF y mediante una ruta estática establecida por el administrador de la red. ¿Qué ruta instalará el router en su tabla de encaminamiento?:

- ☐ a. Luego de aplicar el algoritmo de la ruta más corta, instalará la de menor métrica
- ☐ b. La determinada por el administrador de la red
- ☐ c. La aprendida a través del protocolo RIP
- ☐ d. La aprendida a través del protocolo OSPF
- ☐ e. Es indiferente, puede ser cualquiera de las tres rutas

B

Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo RARP:

Pregunta 13

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características corresponde al protocolo RARP:

- ☐ a. Permite que un único servidor RARP asigne direcciones IP a todas las LANs de la empresa
- ☐ b. Facilita cambios y traslados de computadoras entre LANs de una misma empresa
- ☐ c. Permite que una computadora cuando arranca, envíe su dirección MAC y obtenga una dirección IPv4 desde un servidor
- ☐ d. Permite averiguar la dirección MAC de una computadora a partir de una dirección IPv4 conocida

C

A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP interno:

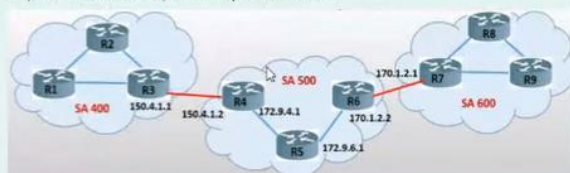
Pregunta 14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP interno:



- ☐ a. neighbor 150.4.1.2 remote-as 600
- ☐ b. neighbor 170.1.2.1 remote-as 600
- ☐ c. neighbor 170.1.2.1 remote-as 500
- ☐ d. neighbor 170.1.2.2 remote-as 500
- ☐ e. neighbor 150.4.1.2 remote-as 500
- ☐ f. neighbor 150.4.1.1 remote-as 500

E

Cuál de las siguientes es una ventaja del encaminamiento dinámico:

Pregunta 15

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Cuál de las siguientes es una ventaja del encaminamiento dinámico:

- ☐ a. El administrador debe configurar las rutas ante cambios en la topología de la red
- ☐ b. Es muy seguro porque se conoce las rutas por las cuales viajan los paquetes
- ☐ c. Los routers deben enviarse actualizaciones de encaminamiento, consumiendo ancho de banda de los enlaces
- ☐ d. Los routers actualizan sus tablas de encaminamiento ante la detección de un cambio de topología de la red
- ☐ e. Los administradores pueden configurar los routers de manera remota

D

El servidor DHCP ubicado en la LAN-1 puede configurar los parámetros IP de una computadora ubicada en la LAN-2 y otra computadora ubicada en la LAN-3:

Pregunta 18

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

El servidor DHCP ubicado en la LAN-1 puede configurar los parámetros IP de una computadora ubicada en la LAN-2 y otra computadora ubicada en la LAN-3:

- ☐ a. Siempre debe haber un servidor DHCP en cada LAN
- ☐ b. Si las computadoras no tienen configurada la puerta de enlace o gateway por defecto
- ☐ c. Nunca
- ☐ d. Sólo si está configurada la función Agente Relay del protocolo DHCP
- ☐ e. Si las computadoras tienen habilitada la configuración estática

D

Un mensaje ARP-request es:

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

⚑ Marcar pregunta

Un mensaje ARP-request es:

- ☐ a. Multicast
- ☐ b. Unicast
- ☐ c. Broadcast
- ☐ d. Anycast

C

El comando arp -s permite:

Pregunta 21
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

El comando arp -s permite:

- ☐ a. Definir una entrada dinámica en la tabla ARP
- ☐ b. Definir una entrada estática en la tabla ARP
- ☐ c. Definir una entrada estática en la tabla de encaminamiento
- ☐ d. Visualizar la caché ARP
- ☐ e. Asignar una dirección IP a una interfaz
- ☐ f. Borrar una entrada de la tabla ARP

B

Cuáles de los siguientes dispositivos intervienen en el control de flujo (seleccione varios):

Pregunta 23
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Cuáles de los siguientes dispositivos intervienen en el control de flujo (seleccione varios):

- ☐ a. Servidores
- ☐ b. Enlaces de comunicación
- ☐ c. Computadoras
- ☐ d. Switches
- ☐ e. Access Points
- ☐ f. Routers

C, F, A

La PC-A envía datos a la PC-B, la cual está a 5 routers de distancia. En la mitad de la ruta, se detecta que el paquete no se puede entregar a la PC-B. El router que detecta el problema construye un mensaje ICMP. ¿Qué direcciones se colocan en la cabecera del paquete IP de dicho mensaje?

Comentado [3]: Para mí que los routers no, porque el control de flujo va de extremo a extremo, de host a host, ignora lo que puede haber en medio

Comentado [4]: En el control de flujo, interfieren los extremos. En el de congestión, interfieren las estaciones de trabajo y los routers.

Pregunta 24
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

La PC-A le envía datos a la PC-B, la cual está a 5 routers de distancia. En la mitad de la ruta, se detecta que el paquete no se puede entregar a la PC-B. El router que detecta el problema construye un mensaje ICMP. ¿Qué direcciones se colocan en la cabecera del paquete IP de dicho mensaje?

- ☐ a. Origen: MAC del router - destino: MAC de A
- ☐ b. Origen: MAC de B - destino: MAC de A
- ☐ c. Origen: IP de B - destino: IP de A
- ☐ d. Origen: IP del router - destino: IP de B
- ☐ e. Origen: IP del router - destino: IP de A

E

En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar calidad de servicio:

Pregunta 25
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar Calidad de Servicio:

- ☐ a. Los paquetes son clasificados en varias colas y se va procesando un paquete de cada una de las colas
- ☐ b. Los paquetes se atienden en estricto orden de llegada
- ☐ c. Los paquetes se clasifican en varias colas y se encaminan por ej. 5 paquetes de la cola1, luego 3 paquetes de la cola2, luego 1 paquete de la cola3, luego se vuelve a la cola1, etc.
- ☐ d. Cuando se encaminaron todos los paquetes de máxima prioridad, se continúa luego con los de siguiente prioridad y así sucesivamente

A

Un router recibe dos paquetes los cuales provienen desde el router A. El primero posee la versión=4 y el segundo la versión=6. Si el router tiene registrado que el último paquete que inundó del router A fue el que tenía la versión=5. Indique cuál de las afirmaciones es correcta si se está implementando el algoritmo de inundación controlada:

Pregunta 28

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router recibe dos paquetes los cuales provienen desde el router "A". El primero posee la versión=4 y el segundo la versión=6. Si el router tiene registrado que el último paquete que inundó del router "A" fue el que tenía la versión=5. Indique cuál de las afirmaciones es correcta si se está implementando el algoritmo de inundación controlada:

- ☐ a. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=5
- ☐ b. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, ambos paquetes
- ☐ c. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=4
- ☐ d. El router enviará por todas las interfaces de salida menos por la que entró, sólo el paquete con versión=6
- ☐ e. El router no inundará ninguno de los dos paquetes recibido, ya que la inundación es controlada
- ☐ f. El router enviará por todas las interfaces de salida, ambos paquetes

B

Un router tiene configurado un protocolo que implementa el algoritmo de estado de enlace. ¿Qué hará el router después que obtiene todos los paquetes de estado de enlace desde los otros routers?

Pregunta 29

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router tiene configurado un protocolo que implementa el algoritmo de estado de enlace. ¿Qué hará el router después que obtiene todos los paquetes de estado de enlace desde los otros routers?

- ☐ a. Inunda los paquetes por todas sus interfaces
- ☐ b. Envía la tabla de encaminamiento a los vecinos directamente conectados
- ☐ c. Construye el grafo de la red y ejecuta el algoritmo de Dijkstra
- ☐ d. Inunda los paquetes HELLO recibidos desde sus vecinos directamente conectados
- ☐ e. Arma la tabla de encaminamiento con dicha información

E

C

Comentado [5]: Creo que sería la C. Cito del libro: "Una vez que un enrutador ha acumulado un conjunto completo de paquetes de estado del enlace, puede construir el grafo de toda la red debido a que todos los enlaces están simbolizados."

Comentado [6]: pagina 324 - Cálculo de nuevas rutas

Comentado [7]: si para mi también es la C

Un router multiprotocolo tiene configurado los protocolos RIP y OSPF. Si aprende como llegar a la misma red a través de ambos protocolos, incorporará a la tabla de encaminamiento la ruta aprendida a través de:

Pregunta 30

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router multiprotocolo tiene configurado los protocolos RIP y OSPF. Si aprende cómo llegar a la misma red a través de ambos protocolos, incorporará a la tabla de encaminamiento la ruta aprendida a través de:

- ☐ a. Cualquiera de los dos protocolos, ya que el router es multiprotocolo
- ☐ b. OSPF porque tiene distancia administrativa menor que RIP
- ☐ c. OSPF porque posee la distancia administrativa de 1
- ☐ d. RIP porque fue la ruta que aprendió primero
- ☐ e. OSPF porque es un protocolo inter sistema autónomo

B

Cuáles de las siguientes características corresponden a los servicios integrados como método para brindar calidad de servicio (seleccione dos opciones):

Pregunta 32
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden a los Servicios Integrados como método para brindar Calidad de Servicio (selección DOS opciones):

- ☐ a. Los flujos de paquetes de una comunicación siguen el mismo camino físico
- ☐ b. Se marcan los paquetes cerca del origen según la clase a la que pertenecen
- ☐ c. Es escalable en redes grandes como Internet
- ☐ d. Se utilizan los campos TOS y clase de tráfico del protocolo IP
- ☐ e. Requiere el protocolo de reserva RSVP

E y A

Determine cuál de las siguientes afirmaciones define mejor la función de la distancia administrativa:

Pregunta 33
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Determine cuál de las siguientes afirmaciones define mejor la función de la distancia administrativa:

- ☐ a. Permite configurar rutas estáticamente
- ☐ b. Permite que el administrador conozca la distancia que existe entre dos routers ABR
- ☐ c. Determina la forma en la cual el router debe consultar la tabla de encaminamiento
- ☐ d. Determina la confiabilidad de una ruta cuando se están implementando varios protocolos IGP
- ☐ e. Mide la distancia en saltos entre un dispositivo origen y destino

D

Cuáles de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el servidor (seleccione dos opciones):

Pregunta 1
Respuesta guardada
Puntúa como 1,00
🚩 Marcar pregunta

Cuáles de los siguientes mensajes DHCP se construyen en el servidor (selecciones dos opciones):

- ☐ a. DHCP request
- ☒ b. DHCP offer
- ☐ c. DHCP discover
- ☒ d. DHCP Nack
- ☐ e. DHCP decline
- ☐ f. DHCP release

B y D

Cuando una red o parte de ella recibe más tráfico de datos de lo que es capaz de cursar, produciendo demoras en la entrega de los datos y pérdida de información, para solucionar el problema se debe implementar:

Pregunta **3**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuando una red o parte de ella recibe más tráfico de datos de lo que es capaz de cursar, produciendo demoras en la entrega de los datos y pérdida de información, para solucionar el problema se debe implementar:

- ☐ a. Calidad de Servicio
- ☐ b. Encaminamiento
- ☐ c. Ventana estática
- ☐ d. Control de carga
- ☒ e. Control de congestión
- ☐ f. Control de flujo

[Quitar mi elección](#)



La computadora A le está enviando datos a través de internet a la computadora B. Cuando el router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, analiza los paquetes que están en la cola de salida. Luego construye un paquete a través del protocolo ICMP y se lo envía al origen de la transmisión (A) solicitando que reduzca la tasa de transmisión. Este método de control de congestión es:

Pregunta **4**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La computadora A le está enviando datos a través de Internet a la computadora B. Cuando el router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, analiza los paquetes que están en la cola de salida. Luego construye un paquete a través del protocolo ICMP y se lo envía al origen de la transmisión (A) solicitando que reduzca la tasa de transmisión. Este método de control de congestión es:

- ☐ a. De ciclo cerrado, denominado Detección Temprana Aleatoria
- ☒ b. De ciclo cerrado, denominado Paquete Regulador
- ☐ c. De ciclo abierto, denominado Paquete Regulador
- ☐ d. De ciclo cerrado, denominado Notificación explícita de congestión
- ☐ e. De ciclo abierto, denominado Notificación explícita de congestión
- ☐ f. De ciclo abierto, denominado Detección Temprana Aleatoria

[Quitar mi elección](#)

B

Qué utilizan los routers para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo:

Pregunta **5**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Qué utilizan los routers para calcular la ruta más corta entre dos nodos de un grafo:

- ☒ a. El algoritmo de Dijkstra
- ☐ b. El algoritmo de inundación
- ☐ c. El algoritmo de vector de enlace
- ☐ d. El algoritmo de vector distancia
- ☐ e. El algoritmo de Bellman Ford

[Quitar mi elección](#)

A

Cuál de las siguientes características corresponde a VLSM:

Pregunta **6**
Respuesta
guardada
Puntúa como
1,00
🚩 Marcar
pregunta

Cuál de las siguientes características corresponde a VLSM:

- ☒ a. Permite definir máscaras de subred largas para pocos hosts
- ☐ b. Permite aprovechar mejor las direcciones IP privadas de una empresa
- ☐ c. Es una técnica que se utiliza para el direccionamiento IPv6
- ☐ d. Exige que todas las subredes de la empresa posean la misma máscara de subred
- ☐ e. Permite definir máscaras de subred cortas para pocos hosts

[Quitar mi elección](#)

A

Una computadora tiene asignada una dirección IP a través del protocolo BOOTP. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora posea conectividad, será necesario:

Pregunta **8**
Respuesta
guardada
Puntúa como
1,00
🚩 Marcar
pregunta

Una computadora tiene asignada una dirección IP a través del Protocolo BOOTP. El administrador la traslada a otra red de la empresa. Para que dicha computadora posea conectividad, será necesario:

- ☐ a. Actualizar la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☐ b. Mantener la dirección IP y modificar la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☒ c. Actualizar la dirección IP y mantener la dirección MAC en el servidor BOOTP
- ☐ d. No hacer nada, la PC ya tiene conectividad
- ☐ e. Actualizar la dirección la IP y modificar la dirección MAC

[Quitar mi elección](#)

C

Indique cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo BGP (seleccione 2 opciones):

Pregunta 9

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes características corresponden al protocolo **BGP** (seleccione 2 opciones):

- ☐ a. Los pares BGP establecen sesiones UDP para enviar anuncios de rutas
- ☒ b. Soporta sumariación de rutas y CIDR
- ☐ c. Posibilidad de existencia de bucles
- ☐ d. Permite interconectar áreas diferentes dentro de un sistema autónomo
- ☒ e. Intercambia información de encaminamiento entre sistemas autónomos diferentes
- ☐ f. Implementa el algoritmo de vector distancia basado en políticas

Comentado [8]: la version 4 de BGP soporta CIDR las anteriores no

E y B

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumulada 8 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 12 paquetes a la red, el host podrá:

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 8 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 12 paquetes a la red, el host podrá:

- ☐ a. Transmitir un paquete cada 1 seg.
- ☐ b. Transmitir 4 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ c. Transmitir los 12 paquetes juntos
- ☒ d. Transmitir 8 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.

[Quitar mi elección](#)

D

Un router analiza cada una de sus interfaces de salida. Si la interfaz serial entra en "estado de advertencia", el router:

Pregunta **11**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router analiza cada una de sus interfaces de salida. Si la interfaz serial 2 entra en "estado de advertencia", el router:

- ☐ a. Inunda un paquete regulador por todas sus interfaces
- ☐ b. Envía un paquete regulador al destino de todos los paquetes de la cola de la interfaz serial 2
- ☒ c. Envía un paquete regulador al origen de cada paquete de la cola de la interfaz serial 2
- ☐ d. Avisa a todos los routers vecinos que actualicen sus tablas de encaminamiento
- ☐ e. Inunda un paquete regulador por todas las interfaces menos por la serial 2

[Quitar mi elección](#)

C

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar Calidad de servicio consiste en:

Pregunta **13**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar Calidad de Servicio consiste en:

- ☐ a. Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor
- ☐ b. Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción
- ☐ c. Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión
- ☒ d. Controlar y regular la tasa promedio y las ráfagas en el origen de una transmisión de datos

[Quitar mi elección](#)

D

En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto:

Pregunta **15**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el método de control de congestión denominado paquete regulador salto por salto:

- ☒ a. El router congestionado se alivia rápidamente, ya que los otros routers absorben la congestión
- ☐ b. El router congestionado le indica al destino que existe congestión en la red
- ☐ c. El router congestionado debe esperar hasta que el origen de la transmisión reduzca el tráfico de datos
- ☐ d. El router congestionado activa un bit en el paquete, para informar al destino de la existencia de la congestión

[Quitar mi elección](#)

A

A una computadora se le está por vencer el tiempo de alquiler de una dirección IP, Indique cuál de los siguientes mensajes debe enviar el cliente al servidor DHCP para solicitar la extensión del mismo:

Pregunta **17**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

A una computadora se le está por vencer el tiempo de alquiler de una dirección IP, indique cuál de los siguientes mensajes debe enviar el cliente al servidor DHCP para solicitar la extensión del mismo:

- ☐ a. DHCP offer
- ☐ b. DHCP discover
- ☒ c. DHCP request
- ☐ d. DHCP Ack
- ☐ e. DHCP decline
- ☐ f. DHCP inform

[Quitar mi elección](#)

C

El comando traceroute o tracert se implementa a través de

Pregunta **19**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El comando traceroute o tracert se implementa a través de:

- ☒ a. Mensajes ICMP redirect haciendo variar el TTL del paquete IPv4
- ☐ b. Mensajes ICMP haciendo variar el campo TTL del paquete IPv4
- ☐ c. Segmentos TCP haciendo variar el campo número de secuencia de la trama
- ☐ d. Paquetes DHCP haciendo variar el rango de las direcciones IP
- ☐ e. Mensajes ARP request y ARP reply

[Quitar mi elección](#)

B

Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del control de flujo:

Pregunta **20**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del Control de flujo:

- ☐ a. Activar el bit de advertencia cuando se detecta congestión en la red
- ☐ b. Garantizar que los routers no retengan demasiado tiempo los flujos de datos
- ☐ c. Controlar la cantidad de paquetes que fluyen por la red
- ☒ d. Asegurar que un emisor rápido no sature a un receptor lento
- ☐ e. Controlar el flujo de datos entre los routers de la red

[Quitar mi elección](#)

D

Cuando los routers de una red intercambian información en forma colaborativa para el armado y construcción de sus tablas de encaminamiento, se dice que se trata de:

Pregunta **22**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuando los routers de una red intercambian información en forma colaborativa para el armado y construcción de sus tablas de encaminamiento, se dice que se trata de:

- ☐ a. Encaminamiento estático centralizado
- ☐ b. Encaminamiento aislado
- ☐ c. Encaminamiento estático
- ☒ d. Encaminamiento dinámico distribuido
- ☐ e. Encaminamiento dinámico centralizado

[Quitar mi elección](#)

D

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

Pregunta **23**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al Servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

- ☐ a. DHCP - duplicate
- ☐ b. DHCP - request
- ☒ c. DHCP - decline
- ☐ d. DHCP - offer
- ☐ e. DHCP - Nack
- ☐ f. DHCP - inform

[Quitar mi elección](#)

C

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al enrutamiento entre VLANs:

Pregunta **24**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al enrutamiento entre VLANs:

- ☐ a. El switch acepta tráfico etiquetado de la VLAN A, lo conmuta a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☒ b. El router acepta tráfico etiquetado de la VLAN A, lo encamina a la interfaz correspondiente y le agrega la etiqueta de la VLAN B
- ☐ c. Los switches permiten comunicar PC pertenecientes a VLANs diferentes
- ☐ d. No se permite la comunicación entre PC de diferentes VLANs

[Quitar mi elección](#)

B

El objetivo del algoritmo de encaminamiento jerárquico es:

Pregunta **25**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El objetivo del algoritmo de encaminamiento jerárquico es:

- ☒ a. Lograr reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ b. Establecer una jerarquía entre los usuarios de la empresa
- ☐ c. Agrupar los usuarios en regiones o áreas, para reducir la cantidad de routers que hay en la red
- ☐ d. Controlar la cantidad de paquetes duplicados que hay en la red
- ☐ e. Que se implemente preferentemente en redes pequeñas

A

La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B que dirección MAC de destino colocara la PC-A en la trama:

Pregunta 27

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B, qué dirección MAC de destino colocará la PC-A en la trama:

- ☐ a. La dirección IP del router de la LAN-B
- ☒ b. La dirección MAC del router de la LAN-A
- ☐ c. La dirección IP del router de la LAN-A
- ☐ d. La dirección MAC de la PC-A
- ☐ e. La dirección MAC de la PC-B
- ☐ f. La dirección MAC del router de la LAN-B

B

En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar Calidad de Servicio:

Pregunta 28

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En la planificación FQ (fair queueing, encolamiento justo) como método para brindar Calidad de Servicio:

- ☐ a. Los paquetes se atienden en estricto orden de llegada
- ☐ b. Los paquetes se clasifican en varias colas y se encaminan por ej, 5 paquetes de la cola1, luego 3 paquetes de la cola2, luego 1 paquete de la cola3, luego se vuelve a la cola1, etc.
- ☒ c. Los paquetes son clasificados en varias colas y se va procesando un paquete de cada una de las colas
- ☐ d. Cuando se encaminaron todos los paquetes de máxima prioridad, se continúa luego con los de siguiente prioridad y así sucesivamente

[Quitar mi elección](#)

C

Indique cuáles de las siguientes son características del encaminamiento estático (seleccione DOS opciones):

Pregunta **29**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes son características del encaminamiento estático (selecciones DOS opciones):

- ☐ a. Los routers deben intercambiar regularmente actualizaciones de encaminamiento
- ☐ b. Se adapta automáticamente a los cambios de topología de la red
- ☒ c. Las rutas son configuradas por el administrador de la red
- ☐ d. Requiere el intercambio de información de encaminamiento entre routers
- ☐ e. Se adapta a los cambios de tráfico en la red
- ☒ f. Las decisiones de encaminamiento se toman independientemente del estado de la red

C y F

Dos dispositivos se están intercambiando un archivo de 5 MB a través de una red de datagramas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Pregunta **30**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Dos dispositivos se están intercambiando un archivo de 5 MB a través de una red de datagramas. Indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

- ☒ a. Los routers deberán desencapsular hasta la capa de interred para encaminar cada paquete del archivo, según la dirección IP de destino
- ☐ b. Todos los paquetes del archivo viajarán por la misma ruta física
- ☐ c. Sólo será necesario encaminar el primer paquete perteneciente al archivo
- ☐ d. Los paquetes pertenecientes al archivo llegarán ordenados al dispositivo destino
- ☐ e. La decisión de encaminamiento se basa en una etiqueta que se le agrega al archivo

[Quitar mi elección](#)

A

Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el mensaje “Destino inalcanzable”:

Pregunta **31**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el mensaje "Destino inalcanzable":

- ☒ a. Lo construye un host o router para indicar un puerto o protocolo no habilitado
- ☐ b. Lo envía un router cuando el destino está a más de 30 saltos
- ☐ c. Lo envía un host o router para verificar conectividad a nivel de red
- ☐ d. Se envía cuando el TTL de un paquete llega a cero
- ☐ e. Lo construye un host o router en respuesta a un mensaje echo-reply

[Quitar mi elección](#)

A

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.34.20, 200.3.36.30, 200.3.40.29, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

Pregunta **27**

Sin responder
aún

Puntúa como
1,00

🚩 Marcar
pregunta

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.34.20, 200.3.36.30, 200.3.40.29, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

- ☒ a. 200.3.34.20/28
- ☐ b. 200.3.32.0/24
- ☐ c. 200.3.34.0/29
- ☐ d. 200.3.32.0/20
- ☐ e. 200.3.20.32/28
- ☐ f. 200.3.20.34/28

D

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.20.34, 200.3.20.36, 200.3.20.40, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

A partir de las siguientes direcciones: 200.3.20.34, 200.3.20.36, 200.3.20.40, indique cuál es la superred (resumen de rutas) correcta que debería publicar un ISP:

- ☐ a. 200.3.20.0/24
- ☐ b. 200.3.20.40/28
- ☐ c. 200.3.20.34/27
- ☐ d. 200.3.20.32/29
- ☐ e. 200.3.20.32/27
- ☐ f. 200.3.20.32/28

F

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

Pregunta **33**
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al Servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

- ☐ a. DHCP - request
- ☐ b. DHCP - inform
- ☐ c. DHCP - decline
- ☐ d. DHCP - Nack
- ☐ e. DHCP - offer
- ☐ f. DHCP - duplicate

C

Cual de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 2, seleccione dos opciones:

Pregunta **21**
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 2, seleccione dos opciones:

- ☐ a. Es un protocolo classful
- ☐ b. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 255.255.255.255
- ☐ c. Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable
- ☐ d. Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☐ e. No soporta CIDR
- ☐ f. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 224.0.0.5

D y C

Indique cuál de las siguientes es una ventaja del algoritmo de vector distancia:

Pregunta **18**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes es una ventaja del algoritmo de vector distancia:

- ☐ a. Todos los routers comparten la misma base de datos topológica
- ☐ b. Los routers pueden armar el grafo de la red
- ☒ c. Todos los routers poseen la misma tabla de encaminamiento
- ☐ d. Utiliza el algoritmo de Dijkstra para calcular las rutas más cortas
- ☐ e. No se requieren routers con gran capacidad de procesamiento
- ☐ f. Converge rápidamente

[Quitar mi elección](#)

E y B

Comentado [9]: Utiliza el algoritmo Fulkerson Bellman Ford. un algoritmo de grafos para encontrar rutas en estos

Cuál de las siguientes es una tecnología que se utiliza actualmente en los ISP de internet, es orientada a conexión, muy rápida, incorpora una etiqueta y conmuta en base a ella, garantizando que todos los datos sigan el mismo camino físico:

Cuál de las siguientes es una tecnología que se utiliza actualmente en los ISP de Internet, es orientada a conexión, muy rápida, incorpora una etiqueta y conmuta en base a ella, garantizando que todos los datos sigan el mismo camino físico:

- ☐ a. VLAN
- ☐ b. IP
- ☐ c. RSVP
- ☐ d. TCP
- ☐ e. Sistema Autónomo
- ☐ f. MPLS

F

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es

Pregunta **1**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El mensaje DHCP a través del cual el cliente informa al Servidor DHCP que la dirección IP ofrecida ya está en uso es:

- ☐ a. DHCP - request
- ☐ b. DHCP - decline
- ☐ c. DHCP - duplicate
- ☐ d. DHCP - Nack
- ☐ e. DHCP - inform
- ☐ f. DHCP - offer

B

En cuál de los siguientes se implementa el algoritmo de estado de enlace:

Pregunta **17**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En cuál de los siguientes se implementa el algoritmo de estado de enlace:

- ☐ a. Protocolo BGP
- ☐ b. Protocolo RIPv1
- ☐ c. Protocolo EGP
- ☐ d. Algoritmo de Fulkerson Bellman Ford
- ☐ e. Protocolo RIPv2
- ☐ f. Algoritmo de vector distancia
- ☒ g. Protocolo OSPF

G

Cada vez que una PC debe enviar una trama a un destino perteneciente a su misma red ejecuta un ARP-request:

Pregunta 11

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cada vez que una PC debe enviar una trama a un destino perteneciente a su misma red ejecuta un ARP-request:

- ☒ a. Sólo si no lo encuentra en su tabla ARP
- ☐ b. Siempre
- ☐ c. Nunca
- ☐ d. Depende del protocolo de encaminamiento configurado
- ☐ e. Depende del protocolo DHCP

[Quitar mi elección](#)

A

Si una empresa requiere 2300 hosts y el ISP está implementando CIDR, le asignará

Pregunta 26

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si una empresa requiere 2300 hosts y el ISP está implementando CIDR, le asignará:

- ☒ a. 200.6.18.0/20
- ☐ b. 200.6.18.0/22
- ☐ c. 200.6.18.0/23
- ☐ d. 200.6.18.0/24
- ☐ e. Cuatro direcciones de clase C consecutivas
- ☐ f. Una dirección de clase B
- ☐ g. 200.6.18.0/21

[Quitar mi elección](#)

A

Indique cuál de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al tipo de mensaje “echo-request” (seleccione dos opciones):

Pregunta 4

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas con respecto al tipo de mensaje “echo-request” (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Lo utilizan los comandos ping y tracer
- ☐ b. Lo genera un router cuando el TTL llega a cero
- ☐ c. Se encapsula en un segmento TCP
- ☐ d. Es un mensaje de broadcast
- ☐ e. Se utiliza en los comando ipconfig e ifconfig
- ☐ f. Se encapsula en un paquete IPv4

A y F

El comando traceroute o tracert se implementa a través de

Pregunta **18**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El comando traceroute o tracert se implementa a través de:

- ☐ a. Paquetes DCHP haciendo variar el rango de las direcciones IP
- ☒ b. Mensajes ICMP haciendo variar el campo TTL del paquete IPv4
- ☐ c. Mensajes ICMP redirect haciendo variar el TTL del paquete IPv4
- ☐ d. Mensajes ARP request y ARP reply
- ☐ e. Segmentos TCP haciendo variar el campo número de secuencia de la trama

[Quitar mi elección](#)

B

El agente relay del protocolo DHCP:

Pregunta **32**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El agente relay del protocolo DHCP:

- ☐ a. Requiere que se instale un servidor DHCP en cada LAN
- ☐ b. Es la forma de identificar al administrador de una red LAN
- ☒ c. Permite que un host pueda obtener una dirección IP desde un servidor DHCP ubicado en otra LAN
- ☐ d. Es el software que se debe instalar en el cliente DHCP

[Quitar mi elección](#)

C

Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto:

Pregunta **2**

Respuesta guardada

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características define el control de congestión de ciclo abierto:

- ☐ a. Monitorean el sistema para detectar cuándo y dónde ocurren congestiones
- ☐ b. Se toman acciones correctivas una vez que se detecta la congestión
- ☐ c. Informan a los hosts involucrados sobre la congestión
- ☒ d. Evitan que se produzca congestión limitando la cantidad de paquetes que ingresan a la red

[Quitar mi elección](#)

D

Los algoritmos de encaminamiento deben cumplir ciertos requisitos. Cuál de los siguientes hace referencia a "...Cuando una red está operativa, es deseable que funcione de manera continua sin fallas, a pesar de los cambios de topología y de tráfico..."

Pregunta **5**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Los algoritmos de encaminamiento deben cumplir ciertos requisitos. Cuál de los siguientes hace referencia a "...Cuando una red está operativa, es deseable que funcione de manera continua sin fallas, a pesar de los cambios de topología y de tráfico...."

- ☒ a. Robustez
- ☐ b. Eficiencia
- ☐ c. Sencillez
- ☐ d. Exactitud
- ☐ e. Equidad

A

Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del control de flujo:

Pregunta 27

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Indique cuál de las siguientes afirmaciones describe mejor el objetivo del Control de flujo:

- ☐ a. Controlar el flujo de datos entre los routers de la red
- ☐ b. Garantizar que los routers no retengan demasiado tiempo los flujos de datos
- ☒ c. Asegurar que un emisor rápido no sature a un receptor lento
- ☐ d. Activar el bit de advertencia cuando se detecta congestión en la red
- ☐ e. Controlar la cantidad de paquetes que fluyen por la red

[Quitar mi elección](#)

C

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 8 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 12 paquetes a la red, el host podrá:

Pregunta 21

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 8 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 12 paquetes a la red, el host podrá:

- ☐ a. Transmitir 4 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.
- ☐ b. Transmitir los 12 paquetes juntos
- ☐ c. Transmitir un paquete cada 1 seg.
- ☒ d. Transmitir 8 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.

D

La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B, qué dirección MAC de destino colocará la PC-A en la trama:

Pregunta 6

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La PC-A perteneciente a la LAN-A envía un paquete a la PC-B ubicada en LAN-B, qué dirección MAC de destino colocará la PC-A en la trama:

- ☐ a. La dirección MAC de la PC-A
- ☐ b. La dirección IP del router de la LAN-A
- ☐ c. La dirección MAC de la PC-B
- ☐ d. La dirección MAC del router de la LAN-B
- ☐ e. La dirección IP del router de la LAN-B
- ☒ f. La dirección MAC del router de la LAN-A

[Quitar mi elección](#)

F

Cuándo se implementa el desprendimiento de carga (descarte de paquetes), si en la cola de la interfaz del router hay paquetes de una transmisión de archivos, conviene descartar el paquete que posee:

Pregunta 12

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuando se implementa el desprendimiento de carga (descarte de paquetes), si en la cola de la interfaz del router hay paquetes de una transmisión de archivos, conviene descartar el paquete que posee:

- ☐ a. Menor valor de TTL
- ☐ b. Menor número de checksum
- ☐ c. Menor número de saltos
- ☐ d. Mayor número de puerto
- ☒ e. Mayor número de secuencia
- ☐ f. Menor número de secuencia

[Quitar mi elección](#)

E (Paquetes más recientes)

Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP Versión 2, seleccione dos opciones:

Pregunta 20

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes características corresponden al protocolo RIP versión 2, seleccione dos opciones:

- ☒ a. Envía parte o toda su tabla de encaminamiento a la dirección 224.0.0.9
- ☐ b. No soporta CIDR
- ☐ c. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 224.0.0.5
- ☐ d. Es un protocolo classful
- ☒ e. Permite que se implementen máscaras de subred de longitud variable
- ☐ f. Envía actualizaciones de encaminamiento a la dirección 255.255.255.255

A y E

Si en un router se configuran los siguientes comandos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

network 172.30.0.0 0.0.255.255 área 2

network 205.17.33.0 0.0.0.255 área 0

Pregunta 19

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Si en un router se configuraron los siguientes comandos, indique cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

network 172.30.0.0 0.0.255.255 area 2

network 205.17.33.0 0.0.0.255 area 0

- ☐ a. Se configuró un router interno de OSPF
- ☐ b. Se configuró el protocolo BGP
- ☒ c. Se configuró un router ABR de OSPF
- ☐ d. Se configuró un router ASBR de OSPF
- ☐ e. Se configuró el protocolo RIP
- ☐ f. Se configuró un protocolo de vector distancia

[Quitar mi elección](#)

C

El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router ASBR permite:

Pregunta 14

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El protocolo OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía entre áreas. El tipo de router ASBR permite:

- ☐ a. Encaminar información sólo en el área troncal
- ☒ b. Interconectar los routers con otros sistemas autónomos diferentes
- ☐ c. Interconectar el área troncal (área 0) con otra área diferente
- ☐ d. Encaminar información entre switches diferentes
- ☐ e. Encaminar información de encaminamiento dentro de una misma área

[Quitar mi elección](#)

B

En el algoritmo de cubeta con goteo como método para brindar Calidad de servicio

Pregunta 10

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En el algoritmo de cubeta con goteo como método para brindar Calidad de Servicio:

- ☐ a. Los hosts pueden acumular fichas y luego enviar varios paquetes juntos a la red
- ☐ b. Es un algoritmo flexible, apto para ráfaga de datos, pero en forma controlada
- ☒ c. Un flujo de datos desigual se convierte en un flujo continuo de datos a la red
- ☐ d. Es un algoritmo apto para ráfaga de datos
- ☐ e. El flujo de salida tiene una tasa variable

[Quitar mi elección](#)

C

Cuál de las siguientes características corresponden a CIDR (Seleccione dos opciones)

Pregunta **16**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuáles de las siguientes características corresponden a CIDR (seleccione dos opciones):

- ☒ a. Permite implementar un encaminamiento geográfico
- ☐ b. Permite incrementar el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ c. Permite manejar direcciones IP de 128 bits
- ☒ d. Permite reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento de los routers
- ☐ e. Reparte las direcciones privadas clase C en bloques de tamaño variable
- ☐ f. Las direcciones IPv4 se asignan por clases A, B y C

A y D

El host "A" le está enviando información al host "B".Cuál será la función de un "paquete regulador" en el control de la congestión

Pregunta **33**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

El host "A" le está enviando información al host "B". ¿Cuál será la función de un "paquete regulador" en el control de la congestión?:

- ☐ a. Indicar al host "B" que reduzca la tasa de transmisión de paquetes
- ☒ b. Indicar al host "A" que reduzca la tasa de transmisión de paquetes
- ☐ c. Indicar al host "B" la existencia de congestión en la red
- ☐ d. Indicar al host "B" que aumente el tamaño del buffer de entrada
- ☐ e. Indicar al host "A" que aumente el tamaño del buffer de salida

[Quitar mi elección](#)

0

B

En la implementacion de tecnologia MPLS:

Pregunta **31**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

En la implementación de la tecnología MPLS:

- ☒ a. Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos
- ☐ b. Se incorpora un nuevo encabezado entre la capa de transporte y de red, conteniendo una nueva dirección IP
- ☐ c. Los routers procesan cada paquete y lo encaminan en función de la dirección IP destino
- ☐ d. Los routers encaminan en función de la dirección MAC destino de los paquetes
- ☐ e. Los routers agregan una etiqueta entre la capa de red y la capa de transporte

[Quitar mi elección](#)

A

Cual de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al encaminamiento en redes de circuitos virtuales:

Pregunta **24**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta con respecto al encaminamiento en redes de circuitos virtuales:

- ☐ a. Los paquetes del archivo seguirán rutas diferentes para incrementar la performance de la red
- ☒ b. Todos los paquetes de una comunicación viajan por la misma ruta física
- ☐ c. La capa de transporte en el destino de la transmisión deberá ordenar los paquetes que lleguen desordenados
- ☐ d. Los paquetes pertenecientes a una misma comunicación pueden seguir caminos diferentes
- ☐ e. Los paquetes deben numerarse para que se puedan ordenar en el destino

[Quitar mi elección](#)

B

Una empresa posee 5 redes LAN y un solo servidor DHCP en la LAN-1. Cuando una computadora de la LAN-3 se inicie, solicitará una dirección IP. El servidor DHCP sabrá que rango de dirección IP asignarle a partir de:

Pregunta **28**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Una empresa posee 5 redes LAN y un solo servidor DHCP en la LAN-1. Cuando una computadora de la LAN-3 se inicie, solicitará una dirección IP. El servidor DHCP sabrá qué rango de dirección IP asignarle a partir de:

- ☐ a. La dirección IP de la interfaz del router conectada a la LAN-3
- ☐ b. El servidor DHCP no puede saber qué dirección IP asignarle
- ☐ c. La dirección MAC de la computadora
- ☐ d. La dirección IP del servidor DHCP
- ☐ e. La dirección MAC de la interfaz el router conectada a la LAN-1
- ☐ f. La dirección MAC del servidor DHCP

A

Un router aprende cómo llegar a una red a través de dos rutas diferentes mediante el protocolo OSPF. Indique cuál de las afirmaciones es correcta:

Pregunta **29**

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

Un router aprende cómo llegar a una red a través de dos rutas diferentes mediante el protocolo OSPF. Indique cuál de las afirmaciones es correcta:

- ☐ a. El router elegirá la ruta que tenga un menor número de saltos
- ☒ b. El router elegirá la ruta que posea la menor métrica
- ☐ c. El router seleccionará la ruta que atraviese un menor número de sistemas autónomos
- ☐ d. El router instalará en la tabla de encaminamiento la que tenga menor distancia administrativa
- ☐ e. El router instalará en la tabla de encaminamiento la ruta que posea menor ancho de banda

[Quitar mi elección](#)

E

El administrador de una red implementó el protocolo RIP. Si se configuró el "horizonte dividido" y teniendo en cuenta la siguiente topología, determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:

Pregunta 3
Sin responder aún
Puntúa como 1,00
Marcar pregunta

El administrador de una red implementó el protocolo RIP. Si se configuró el "horizonte dividido" y teniendo en cuenta la siguiente topología, determine cuál de las siguientes afirmaciones es correcta:



- ☐ a. El router RB enviará al router RA información sobre las redes 14.0.0.0 y 20.0.0.0
- ☐ b. El router RA enviará al router RB información sobre las redes 14.0.0.0, 16.0.0.0, 20.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☐ c. El router RB enviará al router RA información sobre las redes 14.0.0.0, 16.0.0.0, 20.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☒ d. El router RB enviará al router RA información sobre las redes 16.0.0.0 y 24.0.0.0
- ☐ e. El router RA enviará al router RB información sobre las redes 16.0.0.0 y 24.0.0.0

D

Parcial 4k2 y 4k1 2020

Si dudan de alguna respuesta subrayen con amarillo y comenten, no aseguro que estén bien

[Link](#)

Un segmento en cuyo encabezado posee el puerto origen 25 y el puerto destino 52.645 es:

- Una respuesta generada desde un servidor de correo hacia una PC

PUERTO	PROTOCOLO	APLICACIÓN
80	HTTP	Transferencia de páginas Web
21	FTP	Transferencia de archivos
443	HTTPS	Transferencia segura de páginas Web
25	SMTP	Correo electrónico
53	DNS	Resolución de dominios
67, 68	DHCP	Asignación de direcciones IP
520	RIP	Protocolo de encaminamiento IGP
89	OSPF	Protocolo de encaminamiento IGP

El modelado de tráfico en el servidor como técnica para brindar QoS consiste en:

- Controlar y regular la tasa promedio y las rafagas en el origen de la transmisión de datos

Resto:(incorrectas)

- Establecer el ritmo con el cual los datos llegan al host receptor - Ventana de recepccion
- Garantizar que un emisor rápido no sature a un receptor lento - Control de flujo
- Brindar suficientes recursos de red para evitar que se produzca congestión - Sobreaaprovisionamiento
- Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción - Almac en buffer

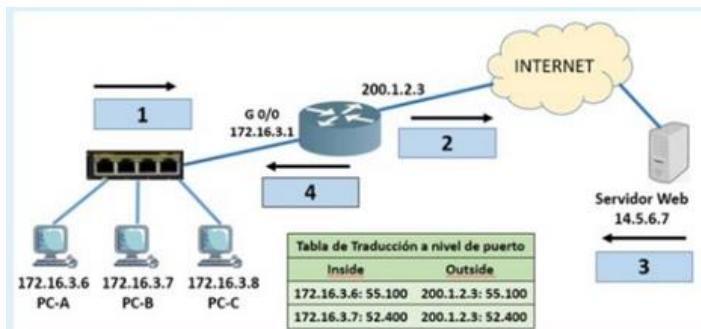
Cuales de las siguientes afirmaciones corresponden al campo “ventana de recepción” del encabezado de un segmento TCP (2 opciones)

- Si ventana=0, implica detener momentáneamente la transmisión de datosla com
 - Es dinamica y varia durante la comunicacion
- Dudas:
- Implementa control de congestión extremo a extremo

Cuales de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de encaminamiento de la ruta más corta (2 opciones)

- Se construye el grafo de la red y se selecciona el camino mas corto entre todas las posibles rutas
- Cada router necesita conocer la topología de red

La PC-A tiene una conexión con el servidor Web ubicado en Internet. Si el router esta implementado PAT. Qué información tendrá el paquete que viaja desde el router hacia la PC-A (paquete 4 en el grafico):



- Origen 14.5.6.7:80 - destino: 172.16.3.6:55100

Una PC perteneciente a la red 12.0.0.0 envía información a otra PC ubicada en la red 18.0.0.0. A partir de la siguiente topología y tablas de encaminamiento, sabiendo que se esta implementado el protocolo RIP determine cual de las afirmaciones es correcta:

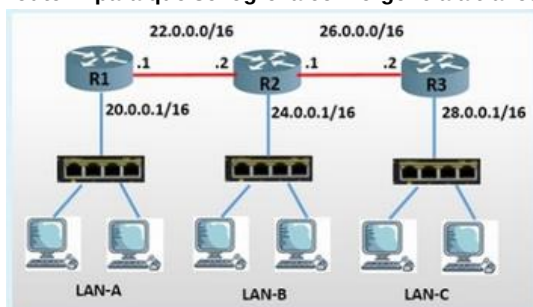


- Los paquetes llegarán correctamente ya que la red es convergente

Si un router aprende como llegar a la misma red a través del protocolo RIP y OSPF, incorporará a la tabla de encaminamiento la ruta aprendida a través de:

- OSPF porque posee una distancia administrativa menor que la de RIP

A partir de la siguiente topología determine que comandos se deben configurar en el router 1 para que se logre la convergencia a través del protocolo RIP (3 opciones):



- Router rip
- Network 22.0.0.0

- Network 20.0.0.0

Un socket como punto de conexión entre transmisor y receptor esta formado por:

- 48 bits

Duda:

- Depende de la tecnología de la capa de enlace

El método de traducción de direcciones que permite más ahorro de direcciones IP es:

- PAT

Cual de los siguientes campos son procesados por los agentes de usuario (3 opciones)

- Date
- Reply-to
- Subject

Encabezado	Significado
Date:	Fecha y hora de envío del mensaje.
Reply-To:	Dirección de correo electrónico a la que se deben enviar las respuestas.
Message-Id:	Número único para hacer referencia a este mensaje después.
In-Reply-To:	Identificador del mensaje al que éste responde.
References:	Otros identificadores de mensaje relevantes.
Keywords:	Palabras clave seleccionadas por el usuario.
Subject:	Resumen corto del mensaje para desplegar en una línea.

Un algoritmo de clave asimétrica se basa en:

- Cifrar con una clave K1 y descifrar con otra clave complementario K2

Cuales de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de encaminamiento jerarquico (2 opciones)

- Se implementa actualmente en el protocolo OSPF cuando la red es grande
- Tiene por objetivo reducir el tamaño de las tablas de encaminamiento en los routers

Dudas:

- Agrupa los usuarios en regiones o áreas

Cual de las siguientes afirmaciones corresponden al algoritmo de encaminamiento de ruta más corta (2 opciones):

- Se construye un grafo de red y se selecciona el camino más corto entre todas las posibles rutas
- Cada router necesita conocer la topología de la red

Un usuario conectado a internet desde su hogar, realiza una consulta DNS sobre un dominio en particular. Cual de los siguientes servidores será el primero en atender su consulta

- Servidor local

Dudas:

- Cache local

Cual de las siguientes afirmaciones corresponden al **algoritmo de vector distancia** (2 opciones)

- Convergen lentamente
- No son escalables por lo que no se implementan en redes grandes

En una red local tenemos 500 PC con direcciones privadas que queremos que tengan salida a internet, para lo cual disponemos de una unica IP publica. Sabemos que nunca mas del 20% estaran conectados simultaneamente y que las conexiones siempre se iniciaran desde la red privada. ¿Que tipo de traduccion debemos utilizar?

- PAT

Cuales de los siguientes campos permiten implementar la “fiabilidad” del protocolo TCP (2 opciones):

- Número de secuencia
- Suma de verificación

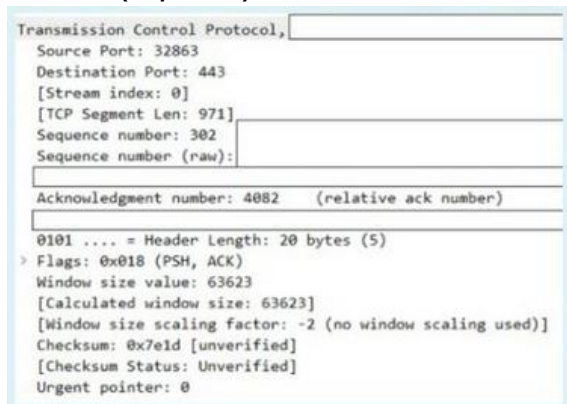
Cual de los siguientes parámetros de Calidad de Servicio es importante en la transmision de telefonia IP:

- Retardo

La empresa tiene un servidor web con una ip privada que quiere hacer visible desde internet, que técnica va a usar

- NAT estatico

Cuales de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura Wireshark (2 opciones)



- El segmento debe entregarse de inmediato a la aplicación en el destino
- Es un segmento destinado a un servidor web

¿Qué ventaja presenta el protocolo TCP frente a UDP?

Seleccione una:

- Garantiza la recepción correcta de los datos, aún en el caso de que se pierdan segmentos

Cuál de las siguientes es una ventaja del encaminamiento estático:

Seleccione una:

- El administrador sabe exactamente por dónde viajan sus paquetes

Un router aprende cómo llegar a la misma red con el Protocolo RIP Si conoce dos caminos, uno a través de 6 saltos y otro a través de 9 saltos:

Seleccione una:

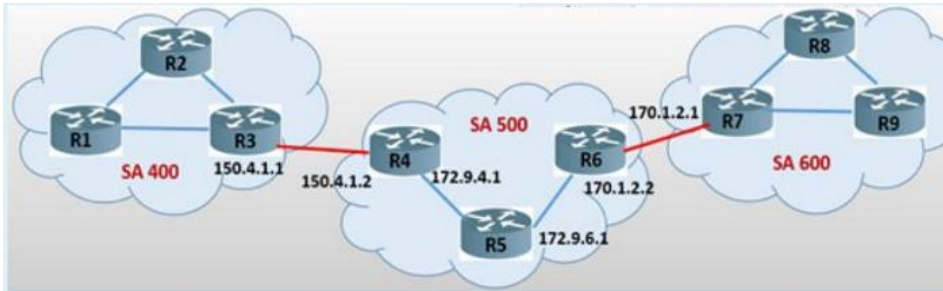
- Incorporará en la tabla de encaminamiento la ruta que posee 6 saltos

Si se está implementando el algoritmo de cubeta con fichas (token) y el host tiene acumuladas 10 fichas que se generaron cada 1 seg. Si se tienen que transmitir 15 paquetes a la red, el host podrá:

Seleccione una:

- Transmitir 10 paquetes juntos y luego un paquete cada 1 seg.

A partir de la siguiente topología, indique cuál de los siguientes comandos se deberá configurar en el router R6 para definir su correspondiente par BGP externo:



Seleccione una:

- neighbor 170.1.2.1 remote-as 600

Dudas:

- neighbor 150.4.1.1 remote-as 400 (NO - Se encuentra en el SA 500, esta config la debería tener el R4 en todo caso)

Indique a qué concepto corresponde la siguiente definición: "parte del software de la capa de Interred, responsable de decidir sobre qué línea de salida se debe transmitir un paquete que llega"

Seleccione una:

- Algoritmo de encaminamiento

Cuál de las siguientes es una desventaja de NAT dinámica:

Seleccione una:

- No se pueden iniciar conexiones desde Internet

Cuáles de las siguientes **características corresponden al protocolo RIP** (selecciones TRES opciones):

- Posibilidad de existencia de bucles
- La versión 2 del protocolo soporta VLSM y CIDR
- La métrica que utiliza es el número de saltos

El protocolo **OSPF envía sus actualizaciones de encaminamiento** a través de direcciones:

- Multicast

En el campo número de reconocimiento (asentimiento) de un segmento que A le envía a B, figura el valor 4501. Esto implica que:

- A recibió correctamente hasta el byte 4500 inclusive

Un usuario A quiere enviarle a un usuario B información secreta usando criptografía de clave pública, para lo cual:

- A encriptará la información con su clave privada y luego otra vez con la clave pública de B

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark

```
> Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.1.1, Dst: 192.168.1.6
▼ User Datagram Protocol, [ ]
  Source Port: 53
  Destination Port: 55464
  Length: 59
  Checksum: 0xb808 [unverified]
  [Checksum Status: Unverified]
  [Stream index: 142]
  > [Timestamps]
▼ Domain Name System [ ]
  Transaction ID: 0x6a8f
  > Flags: 0x8180 Standard [ ]
  Questions: 1
  Answer RRs: 1
  Authority RRs: 0
  Additional RRs: 0
▼ Queries
  > www.google.com.ar: type A, class IN
▼ Answers
  > www.google.com.ar: type A, class IN, addr 172.217.162.3
  [Request In: 2947]
```

(seleccione DOS opciones):

- La respuesta informa la dirección IPv4 del dominio consultado
- Es una respuesta desde un servidor DNS

Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas a partir de la siguiente captura de Wireshark:

Transmission Control Protocol,	
Source Port:	443
Destination Port:	32863
[Stream index:	0]
[TCP Segment Len:	0]
Sequence number:	4082
Sequence number (raw):	
Acknowledgment number:	2212 (relative ack number)
0101 = Header Length: 20 bytes (5)	
Flags: 0x010 (ACK)	
Window size value: 65340	
[Calculated window size: 65340]	
[Window size scaling factor: -2 (no window scaling used)]	
Checksum: 0x8506 [unverified]	
[Checksum Status: Unverified]	
Urgent pointer: 0	

(seleccione DOS opciones):

- El servidor Web recibió datos correctamente hasta el byte 2211 inclusive
- Es un segmento desde un servidor HTTPS hacia una PC

Pablo le envía a Pilar un documento firmado digitalmente. Cuáles de las siguientes afirmaciones son correctas. Seleccione TRES opciones:

- Pablo no podrá negar que envió ese documento
- Pilar puede asegurar que Pablo es quien envió el documento
- Pilar está tranquila que el documento no se modificó durante la transmisión

La máquina A le está enviando datos a través de Internet a la máquina B. Cuando un router advierte que uno de sus enlaces está congestionado, activa dos bits en el encabezado IP para indicar a la máquina B, que existe congestión. El destino (B) observa que hay congestión e informa al origen (A) al enviarle un paquete de respuesta activando un bit de la capa de transporte. Cuando A se entera de la congestión, reduce la tasa de paquetes hacia la red. Este método de control de congestión es:

- De ciclo cerrado, Notificación explícita de congestión

Pregunta 3

Sin responder aún

Puntúa como 1,00

🚩 Marcar pregunta

La máquina A está enviando datos a Internet a través de una conexión TCP a la máquina B a una tasa de 8 Mbps. La máquina A, envía un segmento a B, y al recibir el correspondiente acuse de recibo, el campo ventana de recepción de B indica 6000 bytes. ¿Qué hará la máquina A?

Seleccione una:

- ☐ a. Continuará transmitiendo a 8 Mbps hasta que B le envíe una ventana de recepción = 0
- ☐ b. Continuará transmitiendo a 8 Mbps ya que se recibió un acuse de recibo del segmento enviado
- ☐ c. Reducirá la tasa de transmisión a 6000 bytes hacia B
- ☐ d. Detendrá la transmisión hacia B, porque el búfer del receptor está lleno
- ☐ e. Continuará transmitiendo a 8 Mbps porque ese es el valor de la ventana de congestión

La máquina A está enviando datos a internet a través de una conexión TCP a la máquina B a una tasa de 8 Mbps. La máquina envía un segmento a B, y al recibir el correspondiente acuse de recibo, el campo ventana de recepción de B indica 6000 bytes. ¿Qué hará la máquina A?

Dudas: *En ese orden*

- b.
- c.
- a.

En la implementación de la tecnología MPLS:

- Los routers mantienen tablas y conmutan en función de la etiqueta contenida entre la capa de red y la de enlace de datos

"Cuando la ejecución del algoritmo de encaminamiento **no consume demasiados recursos del router**....", hace referencia a cuál requisito de los algoritmos de encaminamiento:

- Sencillez

Complete el siguiente párrafo con la información solicitada:

El protocolo **MIME** se utiliza para la entrega de correo dIMAPesde el agente de usuario hacia el servidor de correo. Entre servidores de correo se utiliza el protocolo **SMTP** que escucha en el puerto **25** agente de usuario destinatario puede consultar el mismo mensaje de correo desde diferentes dispositivos mediante el protocolo **IMAP**, que es escucha en el puerto **143**

Cual de las siguientes características corresponden a control de flujo (seleccione DOS opciones):

- Se implementa para evitar que un receptor lento no se sature al recibir un gran flujo de información
- Es totalmente independiente del estado de la red

OSPF maneja varios tipos de routers para implementar jerarquía. El tipo de router ABR permite:

- Interconectar el área troncal (área 0) con otras áreas diferentes

Cuales de los siguientes responde al concepto de: "combinación de hardware y software que protege la información de una empresa, analizando el tráfico y permitiendo cierta información y bloqueando otra"

- Firewall

El almacenamiento en buffer como tecnica para brindar QoS consiste en:

- Almacenar los datos en el buffer del cliente antes de su reproducción

El protocolo RIPv1 envía sus actualizaciones de encaminamiento a la siguiente dirección:

- 255.255.255.255

A un servidor Web de una empresa se le asigna la IP 172.16.43.254. Si se desea que los hosts desde internet tengan acceso a dicho servidor, qué tipo de traducción se debe implementar en el router?

- asentimiento

El comando tracert o traceroute se basa en:

- Enviar segmentos UDP variando el TTL de 1 a 30
- Enviar mensajes echo request variando el TTL desde 30 a 1
- Enviar mensaje echo request haciendo variar el TTL de 1 a 30
- Enviar paquetes IP variando el número de fragmento entre 1 y 30

El mensaje utilizado en Dynamic Host Configuration Protocol que tiene por objetivo informar al servidor que ya no necesita utilizar la dirección IP asignada es:

- Release
- Discover

- Offer
- Decline
- Reply
- Request (solicitar parametros de configuracion)

Cuales de las siguientes características corresponde a VLSM - Variable Length Subnet Mask (seleccione 2):

- Exige que todas las áreas o departamentos de la empresa posean la misma máscara de subred
- Permite crear para muchos hosts, máscaras largas
- Permite tomar una subred y volverla a dividir en sub-redes más pequeñas
- Permite crear para pocos hosts, máscaras largas (porque hace más subredes)
- Exige que todas las áreas o departamentos de la empresa posean la misma máscara de subred (no, solo los equipos de la misma área)
- Se implementa especialmente con direcciones privadas (Se utiliza en el CIDR por lo que se usa tanto para direcciones públicas como para privadas)

Un mensaje ARP-reply se encapsula en:

- Un paquete con direccion destino 255.255.255.255
- Un paquete con dirección destino unicast
- Una trama con dirección destino unicast
- Una trama con dirección destino multicast
- Una trama con dirección destino FF:FF:FF:FF:FF:FF (en request)

Las tablas ARP:

- Tienen solo entradas dinámicas
- Poseen solo entradas estáticas
- Pueden tener entradas dinamicas y estaticas
- Necesitan configuración de las entradas dinámicas

Cuál de los siguientes protocolos permite que una PC obtenga una dirección IPv4 a partir de su dirección MAC, debiendo configurar tablas con mapas estáticos y permanentes en el servidor y requiriendo que la pc esté siempre en la misma LAN que el servidor:

- DHCP versión 6
- Internet Protocol
- Bootstrap protocol (porque se puede tener servidores en diferentes lan)
- **Reverse Address Resolution protocol**
- Address Resolution protocol

El agente relay Dynamic Host Configuration Protocol se ejecuta cuando:

- Cliente y servidor web se encuentran en diferentes subredes
- **Cliente y servidor DHCP se encuentran en diferentes subredes** (Existe un servidor para todas las redes de una empresa)
- Existe un servidor DHCP en cada subred de la empresa

Cliente y servidor DHCP están en la misma subred

La dirección IP destino en un paquete enviado desde una PC que está arrancando, hacia un servidor Dynamic Host Configuration Protocol es:

- 0.0.0.0
- FF-FF-FF-FF-FF-FF
- dirección IP del servidor DHCP
- **255.255.255.255**
- 1111-1111-1111-1111

La dirección MAC destino en un paquete enviado desde una PC que está arrancando, hacia un servidor Dynamic Host Configuration Protocol es:

- 0.0.0.0
- **FF-FF-FF-FF-FF-FF**
- dirección IP del servidor DHCP

- 255.255.255.255
- 1111-1111-1111-1111